

第 1 章 L^p 空间和 Banach 空间

在下面的工作中，我们将用 $f(x)$ 的 p 方可积性代替 $f(x)$ 的平方可积性。对这类函数的分析将揭示指数 2 的显著优势；我们也期待这些分析将对函数空间的公理化提供关键性的材料。

F. Riesz, 1910

现在我建议首先收集一般空间上的线性算子的结论，特别是 B 型空间……

S. Banach, 1932

函数空间，特别是 L^p 空间，在分析学的许多问题中起着核心作用。 L^p 空间的特殊重要性在于它提供了平方可积函数空间 L^2 的一个有用的推广。

依简单逻辑顺序，首先是 L^1 空间，这是因为它已经出现在函数的 Lebesgue 可积性的描述中。通过对偶与之相关联的是有界函数空间 L^∞ ，其与连续函数空间一样被赋予上确界范数。然后是有特殊意义的 L^2 空间，它的出现与 Fourier 分析的基本问题紧密相关。中间的 L^p 空间得益于一种巧妙的方法，但其中也有启发和幸运的成分。这将在后续章节的结果中阐述。

在本章中，我们将着重考虑 L^p 的基本结构。这里的部分理论，特别是线性泛函部分将在一般的 Banach 空间的框架下加以描述。这个更加抽象的观点的一个好处是，它让我们惊奇地发现了一个定义在 $\mathbb{R}^d$ 的所有子集上的有限可加测度，使得该测度在可测集上与 Lebesgue 测度一致。

1.1 L^p 空间

在本章中 $(X, \mathcal{F}, \mu)$ 表示一个 σ -有限测度空间： X 表示底空间， $\mathcal{F}$ 是可测集构成的 σ -代数， μ 为测度。设 $1 \leq p < \infty$ ，则空间 $L^p(X, \mathcal{F}, \mu)$ 是 X 上满足下述条件的复值可测函数 f 全体：

$$\int_X |f(x)|^p d\mu(x) < \infty. \quad (1.1)$$

为了简化记号，写为 $L^p(X, \mu)$ 或者 $L^p(X)$ 。当底空间明确时简记为 L^p 。如果 $f \in$

$L^p(X, \mathcal{F}, \mu)$, 定义 f 的 L^p 范数为

$$\|f\|_{L^p(X, \mathcal{F}, \mu)} = \left(\int_X |f(x)|^p d\mu(x) \right)^{1/p}.$$

将其也简记为 $\|f\|_{L^p(X)}$, $\|f\|_{L^p}$ 或者 $\|f\|_p$.

当 $p=1$ 时, 空间 $L^1(X, \mathcal{F}, \mu)$ 是 X 上所有可积函数全体. 在《实分析》第6章中已经证明, 在范数 $\|\cdot\|_{L^1}$ 下 L^1 是一个完备的赋范向量空间. 此外, 当 $p=2$ 时, 它是一个 Hilbert 空间.

这里我们采用《实分析》中讨论过的相同观点, 即 $\|f\|_{L^p}=0$ 不表示 $f=0$, 而仅仅蕴含着 $f=0$ a. e. (关于测度 μ). 因此, L^p 空间的准确定义需要引进等价关系, 即如果 $f=g$ a. e., 则称 f 和 g 等价. L^p 空间由满足条件 (1.1) 的所有的函数等价类构成. 然而, 实际上, 把函数而不是函数的等价类作为 L^p 空间的元素来考虑几乎没有任何问题.

下面是一些常见的 L^p 空间的例子.

(a) $X=\mathbb{R}^d$, μ 为 Lebesgue 测度, 其中

$$\|f\|_{L^p} = \left(\int_{\mathbb{R}^d} |f(x)|^p dx \right)^{1/p}.$$

(b) 当 $X=\mathbb{Z}$, μ 是计数测度时, 我们得到“离散”的 L^p 空间. 此时可测函数为复数序列 $f=\{a_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$, 且

$$\|f\|_{L^p} = \left(\sum_{n=-\infty}^{\infty} |a_n|^p \right)^{1/p}.$$

当 $p=2$ 时, 我们得到了熟悉的序列空间 $\ell^2(\mathbb{Z})$.

L^p 空间是赋范向量空间的范例, 我们稍后将证明范数的三角不等式.

在众多应用中, 我们感兴趣的是 $1 \leq p < \infty$ 和 $p=\infty$. 因为当 $0 < p < 1$ 时, 函数 $\|\cdot\|_{L^p}$ 不满足三角不等式. 此外, 当 $0 < p < 1$ 时, L^p 没有非平凡的有界线性泛函.¹ (见习题 2.)

当 $p=1$ 时, 范数 $\|\cdot\|_{L^1}$ 满足三角不等式, 且 L^1 为完备的赋范向量空间. 当 $p=2$ 时, 应用 Cauchy-Schwarz 不等式可证三角不等式仍然成立. 同样, $1 \leq p < \infty$ 时, 三角不等式可以由广义的 Cauchy-Schwarz 不等式 (即 Hölder 不等式) 来证明. 我们在 1.4 节中将看到, Hölder 不等式在 L^p 空间的对偶中也起到了关键作用.

1.1.1 Hölder 不等式和 Minkowski 不等式

如果两个指数 p, q 满足 $1 \leq p, q \leq \infty$ 和

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$$

则称 p, q 为一对共轭数或者对偶数. 这里, 我们约定 $1/\infty = 0$. 我们有时用 p' 表

¹ 本章后文将定义有界线性泛函.

示 p 的共轭数. 注意到 $p=2$ 是自共轭的, 即 $p=q=2$; 而 $p=1, \infty$, 对应于 $q=\infty, 1$.

定理 1.1.1 (Hölder) 设 $1 < p < \infty$, $1 < q < \infty$ 为一对共轭数. 若 $f \in L^p$, $g \in L^q$, 则 $fg \in L^1$, 并且

$$\|fg\|_{L^1} \leq \|f\|_{L^p} \|g\|_{L^q}.$$

注 一旦定义了空间 L^∞ (见 1.2 节), 则关于指数 1 和 ∞ 的不等式是平凡的.

此定理的证明依赖于算术几何平均不等式的一个简单推广: 若 $A, B \geq 0$, $0 \leq \theta \leq 1$, 则

$$A^\theta B^{1-\theta} \leq \theta A + (1-\theta)B. \quad (1.2)$$

当 $\theta=1/2$ 时, 不等式 (1.2) 说明两个非负数的几何平均不大于其算术平均.

为了得到式 (1.2), 不妨假设 $B \neq 0$, 并用 AB 代替 A , 则只需证明 $A^\theta \leq \theta A + (1-\theta)$. 设 $f(x) = x^\theta - \theta x - (1-\theta)$, 则 $f'(x) = \theta(x^{\theta-1} - 1)$. 因此 $f(x)$ 在 $0 \leq x \leq 1$ 时单调递增, 在 $x \geq 1$ 时单调递减, 且此连续函数 f 在 $x=1$ 时取最大值 $f(1)=0$. 因此 $f(A) \leq 0$.

下证 Hölder 不等式. 若 $\|f\|_{L^p} = 0$ 或 $\|g\|_{L^q} = 0$, 则 $fg = 0$ a. e., 此时不等式显然成立. 因此可以假设 $\|f\|_{L^p} \neq 0$, $\|g\|_{L^q} \neq 0$. 如果用 $f/\|f\|_{L^p}$ 代替 f , $g/\|g\|_{L^q}$ 代替 g , 可以进一步假设 $\|f\|_{L^p} = \|g\|_{L^q} = 1$, 现在只需证明 $\|fg\|_{L^1} \leq 1$.

如果令 $A = |f(x)|^p$, $B = |g(x)|^q$, $\theta = 1/p$, 则 $1-\theta = 1/q$, 由式 (1.2) 可得

$$|f(x)g(x)| \leq \frac{1}{p}|f(x)|^p + \frac{1}{q}|g(x)|^q.$$

两边积分得 $\|fg\|_{L^1} \leq 1$. 从而完成 Hölder 不等式的证明.

对于 Hölder 不等式等号成立的条件参见习题 3.

我们现在可以证明 L^p 范数的三角不等式.

定理 1.1.2 (Minkowski) 若 $1 \leq p < \infty$ 且 $f, g \in L^p$, 则

$$f+g \in L^p \text{ 且 } \|f+g\|_{L^p} \leq \|f\|_{L^p} + \|g\|_{L^p}.$$

证 $p=1$ 时的情形可通过对 $|f(x)+g(x)| \leq |f(x)| + |g(x)|$ 积分得到. 当 $p>1$ 时, 通过

$$|f(x)+g(x)|^p \leq 2^p(|f(x)|^p + |g(x)|^p),$$

所以当 f, g 都属于 L^p 空间时, $f+g \in L^p$. 注意到

$$|f(x)+g(x)|^p \leq |f(x)| |f(x)+g(x)|^{p-1} + |g(x)| |f(x)+g(x)|^{p-1}.$$

设 p 的共轭数为 q , 则 $(p-1)q = p$ 且 $(f+g)^{p-1} \in L^q$. 对上述不等式的右边两项运用 Hölder 不等式可得

$$\|f+g\|_{L^p}^p \leq \|f\|_{L^p} \|(f+g)^{p-1}\|_{L^q} + \|g\|_{L^p} \|(f+g)^{p-1}\|_{L^q}. \quad (1.3)$$

由于 $(p-1)q=p$, 有

$$\|(f+g)^{p-1}\|_{L^q} = \|f+g\|_{L^p}^{p/q}.$$

因为可以假设 $\|f+g\|_{L^p} > 0$, 则根据式 (1.3) 和 $p-p/q=1$ 可得

$$\|f+g\|_{L^p} \leq \|f\|_{L^p} + \|g\|_{L^p},$$

从而定理得证. $\square$

1.1.2 L^p 空间的完备性

范数的三角不等式使得 L^p 在距离 $d(f, g) = \|f - g\|_{L^p}$ 下是一个度量空间. L^p 的基本的分析性质是其完备性, 即每个 Cauchy 序列按范数 $\|\cdot\|_{L^p}$ 收敛于 L^p 中的一个元素.

在许多问题中将用到极限. 如果 L^p 不完备, 则其没多大用处. 幸运的是, 像 L^1, L^2 一样, L^p 空间确实是完备的.

定理 1.1.3 关于范数 $\|\cdot\|_{L^p}$, $L^p(X, \mathcal{F}, \mu)$ 是完备的.

证 证明过程与 L^1 (或 L^2) 相似, 见《实分析》第2章第2节和第4章第1节. 设 $\{f_n\}_{n=1}^\infty$ 为 L^p 中的 Cauchy 序列, 则存在 $\{f_n\}$ 的一个子列 $\{f_{n_k}\}_{k=1}^\infty$ 满足 $\|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_{L^p} \leq 2^{-k}$, $k \geq 1$. 考虑下面的级数

$$f(x) = f_{n_1}(x) + \sum_{k=1}^{\infty} (f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x))$$

和

$$g(x) = |f_{n_1}(x)| + \sum_{k=1}^{\infty} |f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x)|.$$

它们的部分和分别为

$$S_K(f)(x) = f_{n_1}(x) + \sum_{k=1}^K (f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x))$$

和

$$S_K(g)(x) = |f_{n_1}(x)| + \sum_{k=1}^K |f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x)|.$$

由 L^p 中的三角不等式得到

$$\begin{aligned} \|S_K(g)\|_{L^p} &\leq \|f_{n_1}\|_{L^p} + \sum_{k=1}^K \|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_{L^p} \\ &\leq \|f_{n_1}\|_{L^p} + \sum_{k=1}^K 2^{-k}. \end{aligned}$$

令 K 趋于 ∞ , 由单调收敛定理得 $\int g^p < \infty$. 因此, 上面定义 f, g 的级数几乎处处收敛, 且 $f \in L^p$.

现在来证明 f 就是序列 $\{f_n\}$ 的范数极限, 由于定义 f 的级数的前 $(K-1)$ 项部分和恰为 f_{n_K} , 故有

$$f_{n_K}(x) \rightarrow f(x) \quad \text{a. e. } x.$$

为了证明在 L^p 中也有 $f_{n_K} \rightarrow f$, 首先, 对所有 K ,

$$\begin{aligned} |f(x) - S_K(f)(x)|^p &\leq [2\max(|f(x)|, |S_K(f)(x)|)]^p \\ &\leq 2^p |f(x)|^p + 2^p |S_K(f)(x)|^p \\ &\leq 2^{p+1} |g(x)|^p, \end{aligned}$$

运用控制收敛定理得到 $\|f_{n_K} - f\|_{L^p} \rightarrow 0 (K \rightarrow \infty)$.

因为 $\{f_n\}$ 为 Cauchy 列, 所以任给 $\epsilon > 0$, 存在 N 使得对任意的 $n, m > N$ 有, $\|f_n - f_m\|_{L^p} < \epsilon/2$. 选取 n_K 使得 $n_K > N$, $\|f_{n_K} - f\|_{L^p} < \epsilon/2$, 则由三角不等式可得当 $n > N$ 时

$$\|f_n - f\|_{L^p} \leq \|f_n - f_{n_K}\|_{L^p} + \|f_{n_K} - f\|_{L^p} < \epsilon.$$

从而定理得证. $\square$

1.1.3 注记

本小节考虑各种不同 L^p 空间的一些包含关系. 若底空间测度有限, 则下面包含关系是显然的.

命题 1.1.4 若 X 有有限正测度, $p_0 \leq p_1$, 则 $L^{p_1}(X) \subset L^{p_0}(X)$ 且

$$\frac{1}{\mu(X)^{1/p_0}} \|f\|_{L^{p_0}} \leq \frac{1}{\mu(X)^{1/p_1}} \|f\|_{L^{p_1}}.$$

可以假设 $p_1 > p_0$. 设 $f \in L^{p_1}$, 并令 $F = |f|^{p_0}$, $G = 1$, $p = p_1/p_0 > 1$, $1/p + 1/q = 1$. 对 F 和 G 运用 Hölder 不等式可得

$$\|f\|_{L^{p_0}}^{p_0} \leq \left(\int |f|^{p_1} \right)^{p_0/p_1} \cdot \mu(X)^{1-p_0/p_1}.$$

特别地, 得到 $\|f\|_{L^{p_0}} < \infty$. 两边开 p_0 次方即可完成命题的证明.

但是, 容易看出, 当 X 的测度无限时, 上述包含关系不成立. (见习题 1.) 然而在下面特殊情形时, 上述命题的反向包含关系成立.

命题 1.1.5 赋 $X = \mathbb{Z}$ 以计数测度, 则反向包含关系成立, 即如果 $p_0 \leq p_1$, 则 $L^{p_0}(\mathbb{Z}) \subset L^{p_1}(\mathbb{Z})$, 且 $\|f\|_{L^{p_1}} \leq \|f\|_{L^{p_0}}$.

事实上, 若 $f = \{f(n)\}_{n \in \mathbb{Z}}$, 则 $\sum |f(n)|^{p_0} = \|f\|_{L^{p_0}}^{p_0}$, 并且 $\sup_n |f(n)| \leq \|f\|_{L^{p_0}}$. 但是

$$\begin{aligned} \sum |f(n)|^{p_1} &= \sum |f(n)|^{p_0} |f(n)|^{p_1-p_0} \\ &\leq \left(\sup_n |f(n)| \right)^{p_1-p_0} \|f\|_{L^{p_0}}^{p_0} \\ &\leq \|f\|_{L^{p_0}}^{p_1} \end{aligned}$$

因此 $\|f\|_{L^{p_1}} \leq \|f\|_{L^{p_0}}$.

1.2 $p = \infty$ 的情形

最后, 考虑 $p = \infty$ 时的情形. 空间 L^∞ 是由所有“本性有界”的函数构成的,

即 $L^\infty(X, \mathcal{F}, \mu)$ 由 X 上满足下述条件的所有可测函数 (等价类) f 组成: 存在一个正数 $0 < M < \infty$, 使得

$$|f(x)| \leq M \quad \text{a. e. } x.$$

定义 $\|f\|_{L^\infty(X, \mathcal{F}, \mu)}$ 为满足上面不等式的所有可能的 M 的下确界, 并称 $\|f\|_{L^\infty}$ 为 f 的本性上确界.

由定义可知, $|f(x)| \leq \|f\|_{L^\infty}$ a. e. x . 事实上, 若 $E = \{x: |f(x)| > \|f\|_{L^\infty}\}$, $E_n = \{x: |f(x)| > \|f\|_{L^\infty} + 1/n\}$, 则 $\mu(E_n) = 0$, $E = \bigcup E_n$, 因此 $\mu(E) = 0$.

定理 1.2.1 赋以 $\|\cdot\|_{L^\infty}$, 向量空间 L^∞ 是完备的.

这个结论易于验证, 留给读者自己完成. 此外, 如果我们视 $p=1$ 和 $q=\infty$ 为一对共轭数, 则 Hölder 不等式对于 $1 \leq p, q \leq \infty$ 仍然成立.

由下面命题我们可以视 L^∞ 为 L^p 当 p 趋于 ∞ 时的极限情形.

命题 1.2.2 假设 $f \in L^\infty$ 为有限支撑的函数, 则对所有 $p < \infty$ 都有 $f \in L^p$, 且当 $p \rightarrow \infty$ 时, $\|f\|_{L^p} \rightarrow \|f\|_{L^\infty}$.

证 令 E 是 X 的一个可测子集且 $\mu(E) < \infty$. 设 f 在 E 的余集上为 0. 若 $\mu(E) = 0$, 则 $\|f\|_{L^\infty} = \|f\|_{L^p} = 0$, 此时结论显然成立. 若 $\mu(E) \neq 0$, 则

$$\|f\|_{L^p} = \left(\int_E |f(x)|^p d\mu \right)^{1/p} \leq \left(\int_E \|f\|_{L^\infty}^p d\mu \right)^{1/p} \leq \|f\|_{L^\infty} \mu(E)^{1/p}.$$

因为当 $p \rightarrow \infty$ 时, $\mu(E)^{1/p} \rightarrow 1$, 所以 $\limsup_{p \rightarrow \infty} \|f\|_{L^p} \leq \|f\|_{L^\infty}$.

另一方面, 给定 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$ 使得

$$\mu(\{x: |f(x)| \geq \|f\|_{L^\infty} - \varepsilon\}) \geq \delta.$$

因此

$$\int_X |f|^p d\mu \geq \delta (\|f\|_{L^\infty} - \varepsilon)^p.$$

即有 $\liminf_{p \rightarrow \infty} \|f\|_{L^p} \geq \|f\|_{L^\infty} - \varepsilon$. 因为 ε 是任意的, 所以 $\liminf_{p \rightarrow \infty} \|f\|_{L^p} \geq \|f\|_{L^\infty}$.

因此 $\lim_{p \rightarrow \infty} \|f\|_{L^p} = \|f\|_{L^\infty}$. □

1.3 Banach 空间

本节介绍一个把 L^p 空间作为其特例的更广泛的空间概念.

赋范向量空间 是一个标量域 (实数域或复数域) 上的赋有范数的向量空间 V , 其上的范数 $\|\cdot\|: V \rightarrow \mathbb{R}^+$ 满足:

- $\|v\| = 0$ 当且仅当 $v = 0$;
- $\|\alpha v\| = |\alpha| \|v\|$, α 为标量, $v \in V$;
- $\|v + w\| \leq \|v\| + \|w\|$, $\forall v, w \in V$.

称空间 V 是完备的, 如果对 V 中的任何一个 Cauchy 序列 $\{v_n\}$, 即满足 $\|v_n - v_m\| \rightarrow 0 (n, m \rightarrow \infty)$ 的序列, 存在 $v \in V$, 使得 $\|v_n - v\| \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$.

称完备的赋范向量空间为 Banach 空间. 这里我们强调 Cauchy 序列收敛的极限在空间本身中, 因此, 在极限运算下空间是“闭”的.

1.3.1 范例

实数集 $\mathbb{R}$ 赋以通常的绝对值便是一个最基本的 Banach 空间. 其他简单的例子还有 $\mathbb{R}^d$ (赋以 Euclidean 范数) 以及 Hilbert 空间 (范数由其内积所诱导).

下面是几个相关的例子:

例 1 L^p ($1 \leq p \leq \infty$) 空间也是重要的 Banach 空间 (定理 1.1.3 和定理 1.2.1). 所有 L^p ($1 \leq p \leq \infty$) 空间中只有 L^2 是 Hilbert 空间 (习题 25), 这也部分地解释了 L^2 有和 L^1 或更一般的 L^p ($p \neq 2$) 不一样的特性.

由于当 $0 < p < 1$ 时, 三角不等式不成立, 所以 $\|\cdot\|_{L^p}$ 不是 L^p 空间上的范数, 因此它不是 Banach 空间.

例 2 另外一个例子是 $C([0, 1])$, 或更一般的 $C(X)$, 其中 X 为某度量空间中的紧集, 详细内容见 1.7 节. $C(X)$ 定义为 X 上连续函数构成的向量空间, 并赋以上确界范数 $\|f\| = \sup_{x \in X} |f(x)|$. 连续函数序列的一致收敛极限仍是连续函数的事实保证了该空间的完备性.

下面的两个例子在一些运用中很重要.

例 3 空间 $\Lambda^\alpha(\mathbb{R})$, 它由 $\mathbb{R}$ 上所有满足指数 α ($0 < \alpha \leq 1$) 的 Hölder (或 Lipschitz) 条件, 即

$$\sup_{t_1 \neq t_2} \frac{|f(t_1) - f(t_2)|}{|t_1 - t_2|^\alpha} < \infty$$

的有界函数构成. 显然 $\Lambda^\alpha(\mathbb{R})$ 中的 f 是连续的, 并且我们感兴趣的是 $\alpha \leq 1$ 时的情形, 这是由于满足指数 α ($\alpha > 1$) 的 Hölder 条件的函数是常值函数.²

更一般地, 这个空间可以定义在 $\mathbb{R}^d$ 上; 它由所有连续函数 f 构成并赋以范数

$$\|f\|_{\Lambda^\alpha(\mathbb{R}^d)} = \sup_{x \in \mathbb{R}^d} |f(x)| + \sup_{x \neq y} \frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|^\alpha}.$$

在这个范数下, $\Lambda^\alpha(\mathbb{R}^d)$ 是一个 Banach 空间 (见习题 29).

例 4 称函数 $f \in L^p(\mathbb{R}^d)$ 在 L^p 中有直到 k 阶的弱导数, 即如果对每个多重指标 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_d)$, 其中 $|\alpha| = \alpha_1 + \dots + \alpha_d \leq k$, 存在 $g_\alpha \in L^p$ 使得对所有在 $\mathbb{R}^d$ 中具有紧支撑的光滑函数 φ 有

$$\int_{\mathbb{R}^d} g_\alpha(x) \varphi(x) dx = (-1)^{|\alpha|} \int_{\mathbb{R}^d} f(x) \partial_x^\alpha \varphi(x) dx, \quad (1.4)$$

这里用到了下面多重指标的记号

$$\partial_x^\alpha = \left(\frac{\partial}{\partial x} \right)^\alpha = \left(\frac{\partial}{\partial x_1} \right)^{\alpha_1} \cdots \left(\frac{\partial}{\partial x_d} \right)^{\alpha_d}.$$

² 我们已经在《傅里叶分析》第 2 章和《实分析》第 7 章遇到过这个空间.

显然函数 g_α (如果存在) 是唯一的, 记为 $\partial_x^\alpha f = g_\alpha$. 这个定义起源于经典的分部积分: f 为光滑函数, g 为 f 的通常导数 $\partial_x^\alpha f$ 时的式 (1.4) (参考《实分析》第5章第3.1节).

空间 $L_k^p(\mathbb{R}^d)$ 是 $L^p(\mathbb{R}^d)$ 中所有具有直到 k 阶弱导数的函数所构成的子空间. (弱导数的概念将在第3章定义广义函数的导数时再次出现.) 通常称这个空间为 **Sobolev 空间**. 赋以范数

$$\|f\|_{L_k^p(\mathbb{R}^d)} = \sum_{|\alpha| \leq k} \|\partial_x^\alpha f\|_{L^p(\mathbb{R}^d)},$$

$L_k^p(\mathbb{R}^d)$ 成为 Banach 空间.

例 5 L^2 中的函数 f 属于 $L_k^2(\mathbb{R}^d)$ 当且仅当 $(1+|\xi|^2)^{k/2} \hat{f}(\xi) \in L^2$. 此外, $\|(1+|\xi|^2)^{k/2} \hat{f}(\xi)\|_{L^2}$ 是一个与 $\|f\|_{L_k^2(\mathbb{R}^d)}$ 等价的范数, 且它使 $L_k^2(\mathbb{R}^d)$ 成为 Hilbert 空间.

因此, 若 k 是一正数, 我们自然定义 L_k^2 为 L^2 中满足 $(1+|\xi|^2)^{k/2} \hat{f}(\xi) \in L^2$ 的函数全体, 并且赋以范数 $\|f\|_{L_k^2(\mathbb{R}^d)} = \|(1+|\xi|^2)^{k/2} \hat{f}(\xi)\|_{L^2}$.

1.3.2 线性泛函和 Banach 空间的对偶

为了简单起见, 我们在本节和接下来的两节考虑实 Banach 空间. 这些结论在 1.6 节中将被推广到复 Banach 空间.

设 $(B, \|\cdot\|)$ 是一个实 Banach 空间. 从 B 到 $\mathbb{R}$ 的线性映射称为 **线性泛函**, 即 $\ell: B \rightarrow \mathbb{R}$ 满足:

$$\ell(\alpha f + \beta g) = \alpha \ell(f) + \beta \ell(g), \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, f, g \in B.$$

称线性泛函 ℓ 是 **连续的**, 若对任给的 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $\|f - g\| \leq \delta$ 时, 有 $|\ell(f) - \ell(g)| \leq \epsilon$. 称线性泛函 ℓ 是 **有界的**, 若存在 $M > 0$, 使得对所有 $f \in B$, $|\ell(f)| \leq M \|f\|$. 实际上, ℓ 的线性性表明这两个概念是等价的.

命题 1.3.1 Banach 空间上的线性泛函是连续的当且仅当它是有界的.

证 由于 ℓ 是线性的, 所以 ℓ 连续当且仅当 ℓ 在原点连续. 若 ℓ 是连续的, 根据上述定义可以选取 $\epsilon = 1$, $g = 0$ 和 $\delta > 0$, 使得当 $\|f\| \leq \delta$ 时, 有 $|\ell(f)| \leq 1$. 此外, 对于 B 中任意一个非零元 h , 有 $\delta h / \|h\|$ 的范数等于 δ , 所以 $|\ell(\delta h / \|h\|)| \leq 1$. 令 $M = 1/\delta$, 从而有 $|\ell(h)| \leq M \|h\|$.

反之, 若 ℓ 是有界的, 则它显然在原点连续. 由于 ℓ 是线性的, 所以 ℓ 连续. $\square$

在后续中, 我们将看到, 连续线性泛函的闭超平面特征具有显著的几何含义. 下面考虑线性泛函的分析性质.

B 上所有连续线性泛函构成的集合是一个向量空间, 其上的加法和数乘定义为

$$(\ell_1 + \ell_2)(f) = \ell_1(f) + \ell_2(f) \text{ 和 } (\alpha \ell)(f) = \alpha \ell(f),$$

我们可以对此向量空间赋以如下范数. 连续线性泛函 ℓ 的 **范数** $\|\ell\|$ 是所有满足

$|\ell(f)| \leq M \|f\|$ ($\forall f \in B$) 的 M 的下确界. 由该定义和 ℓ 的线性性很容易得到

$$\|\ell\| = \sup_{\|f\| \leq 1} |\ell(f)| = \sup_{\|f\|=1} |\ell(f)| = \sup_{f \neq 0} \frac{|\ell(f)|}{\|f\|}.$$

赋以上述范数, B 上的所有连续线性泛函所构成的赋范空间称为 B 的对偶空间, 记为 B^* .

定理 1.3.2 ($B^*, \|\cdot\|$) 是 Banach 空间.

证 显然只需要验证 B^* 是完备的. 设 $\{\ell_n\}$ 是 B^* 中的 Cauchy 列. 则对每个 $f \in B$, $\{\ell_n(f)\}$ 是 Cauchy 数列, 因此收敛, 记其极限为 $\ell(f)$. 显然 $\ell: f \mapsto \ell(f)$ 是线性的. 如果 M 使得 $\|\ell_n\| \leq M$ 对所有的 n 都成立, 则

$$|\ell(f)| \leq |(\ell - \ell_n)(f)| + |\ell_n(f)| \leq |(\ell - \ell_n)(f)| + M \|f\|.$$

取极限可知, 对任意的 $f \in B$ 都有 $|\ell(f)| \leq M \|f\|$, 从而 ℓ 有界. 最后, 我们必须证明 ℓ_n 在 B^* 中收敛到 ℓ . 任给 $\varepsilon > 0$, 选取 N , 使得当 $n, m > N$ 时, 有 $\|\ell_n - \ell_m\| < \varepsilon/2$. 则当 $n > N$ 时, 对所有 $m > N$ 和任意 f 都有

$$|(\ell - \ell_n)(f)| \leq |(\ell - \ell_m)(f)| + |(\ell_m - \ell_n)(f)| \leq |(\ell - \ell_m)(f)| + \frac{\varepsilon}{2} \|f\|.$$

我们也可以选择充分大的 m (与 f 有关), 使得 $|(\ell - \ell_m)(f)| \leq \varepsilon \|f\|/2$. 即 $n > N$ 时

$$|(\ell - \ell_n)(f)| \leq \varepsilon \|f\|.$$

这就证明了 $\|\ell - \ell_n\| \rightarrow 0$. 从而定理得证. $\square$

一般而言, 给定一个 Banach 空间 B , 描述它的对偶空间 B^* 是非常有用的. 此问题对于 L^p 空间来说已经有了完整的答案.

1.4 L^p ($1 \leq p < \infty$) 的对偶空间

设 $1 \leq p \leq \infty$, q 是 p 的共轭数, 即 $1/p + 1/q = 1$. Hölder 不等式表明每个函数 $g \in L^q$ 通过

$$\ell(f) = \int_X f(x)g(x)d\mu(x), \quad (1.5)$$

诱导出 L^p 上的一个有界线性泛函, 并且 $\|\ell\| \leq \|g\|_{L^q}$. 因此, 如果视 g 为上述的 ℓ , 则有 $L^q \subset (L^p)^*$ ($1 \leq p \leq \infty$). 本节的主要结论是证明, 当 $1 \leq p < \infty$ 时, L^p 上的每个线性泛函都可由某个 $g \in L^q$ 通过式 (1.5) 给出. 故而 $(L^p)^* = L^q$ ($1 \leq p < \infty$). 我们强调此结论在 $p = \infty$ 时一般不成立; L^∞ 的对偶空间真包含 L^1 . (见 1.5.3 节的结尾部分.)

定理 1.4.1 设 $1 \leq p < \infty$, $1/p + 1/q = 1$, 则

$$(L^p)^* = L^q.$$

即对 L^p 上的任一有界线性泛函 ℓ , 都存在唯一的 $g \in L^q$, 使得

$$\ell(f) = \int_X f(x)g(x)d\mu(x), \forall f \in L^p.$$

此外, $\|\ell\|_{(L^p)^*} = \|g\|_{L^q}$.

这个定理说明了 q 被称为 p 的对偶数的合理性.

定理的证明以两个思想为基础. 第一个是 Hölder 不等式, 反方向的证明也要用到它. 第二个是 L^p ($1 \leq p < \infty$) 上的每个线性泛函 ℓ 都自然诱导一个 (符号) 测度 ν . ℓ 的连续性保证了 ν 关于测度 μ 绝对连续, 此时目标函数 g 是 ν 关于 μ 的密度函数.

我们先给出下面的引理.

引理 1.4.2 设 $1 \leq p, q \leq \infty$ 是一对共轭数.

(i) 若 $g \in L^q$, 则 $\|g\|_{L^q} = \sup_{\|f\|_{L^p} \leq 1} \left| \int fg \right|$.

(ii) 设 g 在所有测度有限的集合上都是可积的, 并且

$$\sup_{\substack{\|f\|_{L^p} \leq 1 \\ f \text{ 是简单函数}}} \left| \int fg \right| = M < \infty,$$

则 $g \in L^q$, 并且 $\|g\|_{L^q} = M$.

为证明该引理, 我们先回顾实数的符号函数:

$$\text{sign}(x) = \begin{cases} 1 & \text{若 } x > 0, \\ -1 & \text{若 } x < 0, \\ 0 & \text{若 } x = 0. \end{cases}$$

证 先证 (i). 若 $g = 0$, 则结论显然成立. 所以设 g 不是几乎处处等于 0 的, 因此 $\|g\|_{L^q} \neq 0$. 由 Hölder 不等式得到

$$\|g\|_{L^q} \geq \sup_{\|f\|_{L^p} \leq 1} \left| \int fg \right|.$$

为了证反向不等式, 我们考虑下述几种情形.

• 若 $q=1, p=\infty$, 取 $f(x) = \text{sign}g(x)$. 则 $\|f\|_{L^\infty} = 1$, 并且很容易得到 $\int fg = \|g\|_{L^1}$.

• 若 $1 < p, q < \infty$, 取 $f(x) = |g(x)|^{q-1} \text{sign}g(x) / \|g\|_{L^q}^{q-1}$. 因为 $p(q-1) = q$, 则 $\|f\|_{L^p}^p = \int |g(x)|^{p(q-1)} d\mu / \|g\|_{L^q}^{p(q-1)} = 1$, 且有 $\int fg = \|g\|_{L^q}$.

• 若 $q=\infty, p=1$, 设 $\epsilon > 0$, 由 μ 的 σ -有限性可知, 存在有限正测度集合 F , 再令 $E = F \cap \{x \in X : |g(x)| \geq \|g\|_{L^\infty} - \epsilon\}$, 则由 $\|g\|_{L^\infty}$ 的定义可知 E 有有限正测度. 如果取 $f(x) = \chi_E(x) \text{sign}g(x) / \mu(E)$, 其中 χ_E 是集合 E 的特征函数, 则 $\|f\|_{L^1} = 1$ 且

$$\left| \int fg \right| = \frac{1}{\mu(E)} \int_E |g| \geq \|g\|_{L^\infty} - \epsilon.$$

这就完成了 (i) 的证明.

为证明 (ii), 注意到³ 存在一个简单函数序列 $\{g_n\}$, 使得对每个 x , $g_n(x) \rightarrow g(x)$, 且 $|g_n(x)| \leq |g(x)|$. 当 $p > 1$ (则 $q < \infty$) 时, 令 $f_n(x) = |g_n(x)|^{q-1} \operatorname{sign} g(x) / \|g_n\|_{L^q}^{q-1}$, 则 $\|f_n\|_{L^p} = 1$. 又

$$\int f_n g \geq \frac{\int |g_n(x)|^q}{\|g_n\|_{L^q}^{q-1}} = \|g_n\|_{L^q},$$

所以 $\|g_n\|_{L^q} \leq M$. 由 Fatou 引理可知 $\int |g|^q \leq M^q$, 所以 $g \in L^q$, 并且 $\|g\|_{L^q} \leq M$. $\|g\|_{L^q} \geq M$ 可由 Hölder 不等式得到.

$p=1$ 时的证明过程与上面类似, 只需取 $f_n(x) = (\operatorname{sign} g(x)) \chi_{E_n}(x)$, 其中 E_n 是一列单调递增的测度有限的集合序列且 $\bigcup_n E_n = X$. 具体细节留给读者自己完成. $\square$

下面证明定理 1.4.1. 首先假设底空间的测度有限. 对于 L^p 上任一给定的泛函 ℓ , 定义集函数 ν :

$$\nu(E) = \ell(\chi_E),$$

其中, E 是任一可测集. 由于 χ_E 在 L^p 中, 所以该定义是合理的. 因为 $\|\chi_E\|_{L^p} = (\mu(E))^{1/p}$, 所以

$$|\nu(E)| \leq c(\mu(E))^{1/p}, \quad (1.6)$$

其中, c 是线性泛函 ℓ 的范数.

ℓ 的线性性给出了 ν 的有限可加性. 进一步地, 若 $\{E_n\}$ 是两两不相交的可测集序列, 并令 $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$, $E_N^* = \bigcup_{n=N+1}^{\infty} E_n$, 则显然有

$$\chi_E = \chi_{E_N^*} + \sum_{n=1}^N \chi_{E_n}.$$

因此, $\nu(E) = \nu(E_N^*) + \sum_{n=1}^N \nu(E_n)$. 由于 $p < \infty$, 所以由式 (1.6) 可知, 当 $N \rightarrow \infty$ 时, $\nu(E_N^*) \rightarrow 0$. 从而 ν 是可列可加的. 且式 (1.6) 蕴含着 ν 关于 μ 是绝对连续的.

现在应用关于绝对连续测度的 Lebesgue-Radon-Nykodim 定理这一重要结论 (见《实分析》第 6 章定理 4.3), 即存在可积函数 g , 使得对任意可测集 E 均有 $\nu(E) = \int_E g d\mu$, 从而 $\ell(\chi_E) = \int \chi_E g d\mu$. 因此 $\ell(f) = \int f g d\mu$ 对简单函数 f 都成立, 继而通过取极限可知, $\ell(f) = \int f g d\mu$ 对所有 $f \in L^p$ 都成立, 这是因为简单函数全体在 L^p ($1 \leq p < \infty$) 中稠密. (见习题 6.) 另外, 由引理 1.4.2 可得

³ 可参考《复分析》第 6 章第 2 节.

$$\|g\|_{L^q} = \|\ell\|.$$

为了得到一般情形, 用一系列单调递增的测度有限的集合 $\{E_n\}$ 来覆盖 X , 即 $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$. 根据上述讨论可知, 对每个 n , 存在一个 E_n 上的可积函数 g_n (可以设 g_n 在 E_n^c 上为 0), 使得当 f 的支撑在 E_n 中且 $f \in L^p$ 时, 有

$$\ell(f) = \int f g_n d\mu. \quad (1.7)$$

此外, 由引理的结论 (ii) 可得 $\|g_n\|_{L^q} \leq \|\ell\|$.

由式 (1.7) 易知, 在 E_m 上, 当 $n \geq m$ 时 $g_n = g_m$ a. e. 因此, 对几乎每个 x , $\lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x) = g(x)$ 存在, 并根据 Fatou 引理有 $\|g\|_{L^q} \leq \|\ell\|$. 因此对支撑在 E_n 中的每个函数 $f \in L^p$, 有 $\ell(f) = \int f g d\mu$. 从而通过简单的极限运算可知, $\ell(f) = \int f g d\mu$ 对所有 $f \in L^p$ 也成立. $\|\ell\| \leq \|g\|_{L^q}$ 已经隐含在 Hölder 不等式中, 因此定理证明完毕.

1.5 线性泛函的进一步讨论

首先研究线性泛函的几何性质. 这也包含了凸性的一些基本思想.

1.5.1 凸集的分离性

虽然我们关注的是 Banach 空间, 但是我们仍然从实向量空间 V 开始. 为此, 可以定义下面的概念.

首先, 定义**真超平面**为 V 上一个非零的线性泛函的零点集构成的线性子空间. 即它是 V 的一个真的极大线性子空间: 它和其外的一点张成全空间 V . 与之关联的是**仿射超平面** (简单起见, 常称之为**超平面**), 其定义为一个真超平面的平移. 换言之, H 是一个超平面当且仅当存在一个非零的线性泛函 ℓ 和一个实数 a , 使得

$$H = \{v \in V; \ell(v) = a\}.$$

另一个相关联的概念是凸集. 称子集 $K \subset V$ 是**凸集**, 如果对任意的 $v_0, v_1 \in K$, 都有

$$\{v(t) = (1-t)v_0 + tv_1; 0 \leq t \leq 1\} \subset K. \quad (1.8)$$

下述原理具有很强的启发性:

如果 K 是一个凸集, $v_0 \notin K$, 则 K 和 v_0 可以被一个超平面分离.

这一原理如图 1 所示.

即存在一个非零的线性泛函 ℓ 和一个实数 a , 使得

$$\ell(v_0) \geq a, \text{ 而 } \ell(v) < a, \forall v \in K.$$

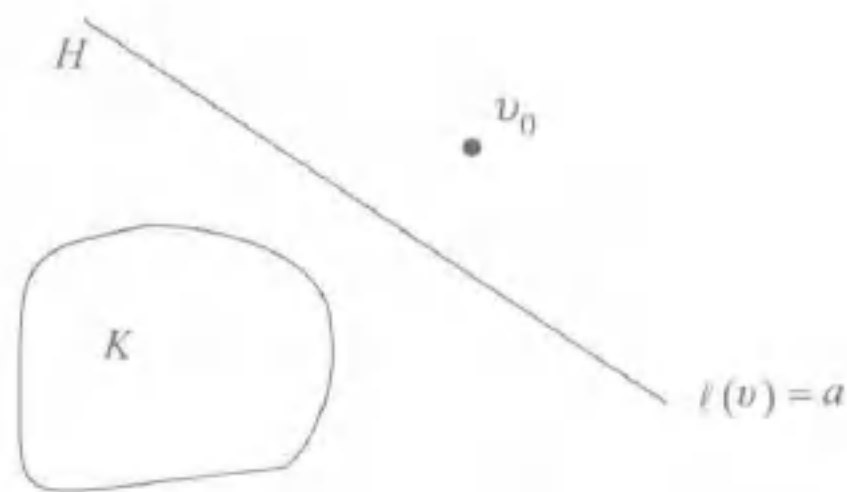


图 1 凸集和一点的分离性

为了说明该原理的本质,我们先证明下面的特殊情形.(也见 1.5.2 节.)

命题 1.5.1 若 $V=\mathbb{R}^d$ 且 K 是其开凸子集,则 K 和 $V\setminus K$ 中的点可由某个超平面分离.

证 不妨设 K 是非空的,并且可以进一步假设(如果有必要,则需通过适当平移) $0\in K$. 我们的构造将依赖于 K 的 Minkowski 泛函 p :

$$p(v)=\inf_{r>0}\{r:v/r\in K\}.$$

因为原点是 K 的内点,所以对每个 $v\in\mathbb{R}^d$ 都存在 $r>0$,使得 $v/r\in K$. 因此 $p(v)$ 的定义是合理的.

图 2 给出了在一个特殊情形下的 Minkowski 泛函的例子,设 $V=\mathbb{R}$,且 $K=(a,b)$ 是一个包含原点的开区间.

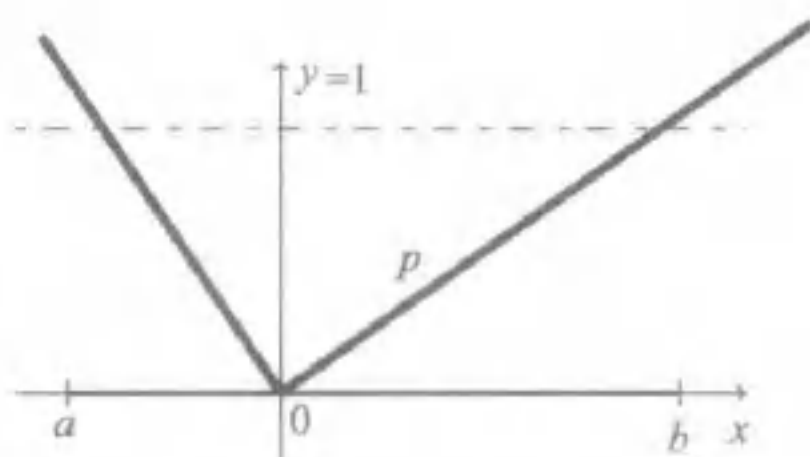


图 2 $\mathbb{R}$ 中区间 (a,b) 的 Minkowski 泛函

易证,对于赋范空间 V 中的单位球 $K=\{\|v\|\leq 1\}$,有 $p(v)=\|v\|$.

一般地, K 的 Minkowski 泛函 p 完全刻画 K :

$$p(v)<1 \text{ 当且仅当 } v\in K. \quad (1.9)$$

此外 p 有重要的次线性性质:

$$\begin{cases} p(av)=ap(v), & \text{若 } a\geq 0, \text{ 且 } v\in V, \\ p(v_1+v_2)\leq p(v_1)+p(v_2), & \text{若 } v_1, v_2\in V. \end{cases} \quad (1.10)$$

事实上,对于 $v\in K$,由于 K 是开集,所以存在 $\varepsilon>0$ 使得 $v/(1-\varepsilon)\in K$,因此 $p(v)<1$. 反之,如果 $p(v)<1$,则存在 $0<\varepsilon<1$ 和 $v'\in K$ 使得 $v=(1-\varepsilon)v'$. 由于 $v=(1-\varepsilon)v'+\varepsilon\cdot 0$, $0\in K$, 并且 K 是凸集,所以 $v\in K$.

由 K 的凸性可知,当 v_1/r_1 和 v_2/r_2 都属于 K 时, $(v_1+v_2)/(r_1+r_2)\in K$,从而式 (1.10) 得证.

为了完成命题 1.5.1 的证明,只需找到一个线性泛函 ℓ ,使得

$$\ell(v_0)=1, \quad \ell(v)\leq p(v), \quad v\in\mathbb{R}^d. \quad (1.11)$$

这是因为由式 (1.9) 可知对任意的 $v\in K$ 均有 $\ell(v)<1$. 我们来逐步构造 ℓ .

首先,因为 $\ell(bv_0)=b\ell(v_0)=b$, $b\in\mathbb{R}$, 这与式 (1.11) 一致,所以 ℓ 在 v_0 张成的一维子空间 $V_0=\{\mathbb{R}v_0\}$ 上是确定的. 事实上,当 $b\geq 0$ 时,由式 (1.9) 和式 (1.10) 可知, $p(bv_0)=bp(v_0)\geq b\ell(v_0)=\ell(bv_0)$; 当 $b<0$ 时,式 (1.11) 显然成立.

其次,选择与 v_0 线性无关的任一向量 v_1 ,并把 ℓ 延拓到由 v_0 和 v_1 张成的子空间 V_1 上. 因此必须适当定义 $\ell(v_1)$ 使其满足式 (1.11):

$$a\ell(v_1)+b=\ell(av_1+bv_0)\leq p(av_1+bv_0), \quad \forall a, b\in\mathbb{R}.$$

令 $a=1$ 和 $bv_0=w$ 可得

$$\ell(v_1)+\ell(w)\leq p(v_1+w), \quad \forall w\in V_0;$$

令 $a = -1$ 可得

$$-\ell(v_1) + \ell(w') \leq p(-v_1 + w'), \quad \forall w' \in V_0.$$

即对任意的 $w, w' \in V_0$, $\ell(v_1)$ 必须满足:

$$-p(-v_1 + w') + \ell(w') \leq \ell(v_1) \leq p(v_1 + w) - \ell(w). \quad (1.12)$$

根据式 (1.11) 在 V_0 上成立和 p 的次线性性可得 $\ell(w) + \ell(w') \leq p(w + w') \leq p(-v_1 + w') + p(v_1 + w)$, 所以 $-p(-v_1 + w') + \ell(w') \leq p(v_1 + w) - \ell(w)$. 因此可以定义 $\ell(v_1)$ 使得式 (1.12) 成立, 并将 ℓ 延拓到 V_1 上. 类似地, 用归纳法可以把 ℓ 延拓到全空间 $\mathbb{R}^d$ 上. $\square$

上面的论断可以推广到一般情形, 即下述关于线性泛函的重要定理.

1.5.2 Hahn-Banach 定理

现在, 考虑一般的实向量空间 V 上的情形, 并假设 V 上的一个实值函数 p 满足次线性性质 (1.10). 但是, 与上述特例中的 Minkowski 泛函不同的是, p 不一定是非负的. 事实上, 在后面的应用中, 某些 p 可能需要取负值.

定理 1.5.2 设 V_0 是 V 的一个线性子空间, 并设 V_0 上的一个线性泛函 ℓ_0 满足:

$$\ell_0(v) \leq p(v), \quad \forall v \in V_0.$$

则 ℓ_0 可以延拓为 V 上的线性泛函 ℓ , 且

$$\ell(v) \leq p(v), \quad \forall v \in V.$$

证 不妨设 $V_0 \neq V$, $v_1 \notin V_0$. 与命题 1.5.1 类似, 首先将 ℓ_0 延拓到 V_0 和 v_1 张成的子空间 V_1 上. 对任意的 $w, w' \in V_0$, 由 $\ell_0(w') + \ell_0(w) \leq p(w' + w)$, 以及 p 的次线性性可知

$$-p(-v_1 + w') + \ell_0(w') \leq p(v_1 + w) - \ell_0(w),$$

所以可以适当地取 $\ell_1(v_1)$ 的值, 给出 ℓ_0 从 V_0 到 V_1 的延拓, 使得

$$-p(-v_1 + w') + \ell_0(w') \leq \ell_1(v_1) \leq p(v_1 + w) - \ell_0(w),$$

进一步地, 可以由 $\ell_1(\alpha v_1 + w) = \alpha \ell_1(v_1) + \ell_0(w)$, $w \in V_0$, $\alpha \in \mathbb{R}$ 定义 ℓ_0 的延拓 ℓ_1 , 且

$$\ell_1(v) \leq p(v), \quad v \in V_1.$$

采用归纳法逐步地将 ℓ_0 延拓到整个 V 上. 这里的归纳步骤必须是超限的. 把 $V \setminus V_0$ 中的元素良序化, 并用 $<$ 表示此序. 在这些向量中, 称向量 v 是“可延拓的”, 若线性泛函 ℓ_0 可以延拓到由 V_0 , v 和所有 $< v$ 的向量所张成的子空间上. 现在证明, $V \setminus V_0$ 中的所有向量都是可延拓的. 事实上, 若不然, 则根据定义可知, 存在最小不可延拓的 v_1 . 若 V'_0 是 V_0 和 $< v_1$ 的所有向量张成的空间, 则由假设可知, ℓ_0 可以延拓到 V'_0 上. 但是, 在上一段讨论中, 若用 V'_0 代替 V_0 , 可以把 ℓ_0 延拓到 V'_0 和 v_1 张成的子空间上, 这就得到了矛盾. 从而定理得证. $\square$

1.5.3 一些推论

Hahn-Banach 定理在 Banach 空间情形下有几个直接的推论. 正如 1.3.2 节中

所定义的, B^* 表示 Banach 空间 B 的对偶空间, 即 B 上所有连续线性泛函构成的空间.

命题 1.5.3 设 $f_0 \in B$, 且 $\|f_0\| = M$. 则存在 B 上的一个连续线性泛函 ℓ , 使得 $\ell(f_0) = M$, 且 $\|\ell\|_{B^*} = 1$.

证 在一维子空间 $\{\alpha f_0\}_{\alpha \in \mathbb{R}}$ 上定义 $\ell_0: \ell_0(\alpha f_0) = \alpha M, \forall \alpha \in \mathbb{R}$. 注意到函数 $p(f) = \|f\| (f \in B)$ 满足次线性性质 (1.10), 并且

$$|\ell_0(\alpha f_0)| = |\alpha| M = |\alpha| \|f_0\| = p(\alpha f_0),$$

所以在此子空间上有 $\ell_0(f) \leq p(f)$. 再由延拓定理可知, ℓ_0 可以延拓成 B 上的线性泛函 ℓ , 且 $\ell(f) \leq p(f) = \|f\|, \forall f \in B$. 用 $-f$ 代替 f 可得 $|\ell(f)| \leq \|f\|$, 因此 $\|\ell\|_{B^*} \leq 1$. 由 $\ell(f_0) = \|f_0\|$ 可知 $\|\ell\|_{B^*} \geq 1$, 从而命题得证. $\square$

Hahn-Banach 定理的另一个应用是有界线性算子的共轭. 设 B_1, B_2 是两个 Banach 空间, 并设 T 是从 B_1 到 B_2 的有界线性算子, 即 T 映 B_1 到 B_2 ; $T(\alpha f_1 + \beta f_2) = \alpha T(f_1) + \beta T(f_2), \forall f_1, f_2 \in B_1, \alpha, \beta \in \mathbb{R}$; 且存在 M 使得 $\|T(f)\|_{B_2} \leq M \|f\|_{B_1}, \forall f \in B_1$. 使此不等式成立的最小的 M 称为 T 的范数, 并记为 $\|T\|$.

由于一个线性算子通常定义在一个稠密子空间上, 因此下面的命题显得尤为重要.

命题 1.5.4 设 B_1, B_2 是两个 Banach 空间, 并设 $S \subset B_1$ 是 B_1 的一个稠密的线性子空间. 若从 S 到 B_2 的一个线性算子 T_0 满足 $\|T_0(f)\|_{B_2} \leq M \|f\|_{B_1}, \forall f \in S$, 则 T_0 可唯一延拓为 B_1 上的算子 T , 且 $\|T(f)\|_{B_2} \leq M \|f\|_{B_1}, \forall f \in B_1$.

证 对任意的 $f \in B_1$, 令 $\{f_n\}$ 是 S 中的一个收敛于 f 的序列. 由 $\|T_0(f_n) - T_0(f_m)\|_{B_2} \leq M \|f_n - f_m\|_{B_1}$ 可知, $\{T_0(f_n)\}$ 是 B_2 中的一个 Cauchy 列. 因此 $\{T_0(f_n)\}$ 收敛, 并记其极限为 $T(f)$. 易见 $T(f)$ 的定义与序列 $\{f_n\}$ 的选取无关, 并且算子 T 即为所求. $\square$

现在讨论线性算子的共轭. 从 Banach 空间 B_1 到 B_2 的一个线性算子 T 诱导了一个共轭算子 $T^*: B_2^* \rightarrow B_1^*$, 即对于 $\ell_2 \in B_2^*$ (即 B_2 上的连续线性泛函), $\ell_1 = T^*(\ell_2) \in B_1^*$ 定义为 $\ell_1(f_1) = \ell_2(T(f_1)), \forall f_1 \in B_1$. 换言之,

$$T^*(\ell_2)(f_1) = \ell_2(T(f_1)) \quad \forall f_1 \in B_1. \quad (1.13)$$

定理 1.5.5 由式 (1.13) 定义的算子 $T^*: B_2^* \rightarrow B_1^*$ 是有界线性的, 且 $\|T\| = \|T^*\|$.

证 因为对任意的 $\|f_1\|_{B_1} \leq 1$, 有

$$|\ell_1(f_1)| = |\ell_2(T(f_1))| \leq \|\ell_2\| \|T(f_1)\|_{B_2} \leq \|\ell_2\| \|T\|,$$

所以映射 $\ell_2 \mapsto T^*(\ell_2) = \ell_1$ 的范数小于等于 $\|T\|$.

为证反向不等式, 对任意 $\varepsilon > 0$, 取 $f_1 \in \mathcal{B}_1$, 使得 $\|f_1\|_{\mathcal{B}_1} = 1$, 且 $\|T(f_1)\|_{\mathcal{B}_2} \geq \|T\| - \varepsilon$. 由于 $f_2 = T(f_1) \in \mathcal{B}_2$, 所以根据命题 1.5.3 ($\mathcal{B} = \mathcal{B}_2$) 可知, 存在 $\ell_2 \in \mathcal{B}_2^*$ 使得 $\|\ell_2\|_{\mathcal{B}_2^*} = 1$, 但是 $\ell_2(f_2) \geq \|T\| - \varepsilon$. 从而由式 (1.13) 可知 $T^*(\ell_2)(f_1) \geq \|T\| - \varepsilon$, 又因为 $\|f_1\|_{\mathcal{B}_1} = 1$, 所以 $\|T^*(\ell_2)\|_{\mathcal{B}_1^*} \geq \|T\| - \varepsilon$. 因此对任意的 $\varepsilon > 0$, 有 $\|T^*\| \geq \|T\| - \varepsilon$, 故定理得证. $\square$

Hahn-Banach 定理的另一个直接应用: L^1 通常不是 L^∞ 的对偶空间 (与定理 1.4.1 中 $1 \leq p < \infty$ 的情形不同).

首先, 对任意的 $g \in L^1$, 线性泛函 $f \mapsto \ell(f)$:

$$\ell(f) = \int fg d\mu, \quad (1.14)$$

在 L^∞ 上有界, 且其范数 $\|\ell\|_{(L^\infty)^*} = \|g\|_{L^1}$. 由此, 可将 L^1 看作 $(L^\infty)^*$ 的子空间, 并将 g 的 L^1 范数作为其诱导的线性泛函的范数. 但是, 可以构造出 L^∞ 上的一个连续线性泛函, 它不是式 (1.14) 这种形式. 为简单起见, 考虑空间 $\mathbb{R}$, 其测度是 Lebesgue 测度.

记 $\mathcal{C}$ 为 $L^\infty(\mathbb{R})$ 中有界连续函数组成的子空间, 并定义 $\mathcal{C}$ 上的线性函数 ℓ_0 (Dirac delta 函数) 为

$$\ell_0(f) = f(0), f \in \mathcal{C}.$$

易见 $|\ell_0(f)| \leq \|f\|_{L^\infty}$, $f \in \mathcal{C}$. 再令 $p(f) = \|f\|_{L^\infty}$, 从而由延拓定理可知, ℓ_0 可延拓为 L^∞ 上的线性泛函 ℓ , 使得 $|\ell(f)| \leq \|f\|_{L^\infty}$, $\forall f \in L^\infty$.

现在设存在 $g \in L^1$ 使得 ℓ 可由式 (1.14) 得到. 因为对任意的在 origin 消失的连续阶梯函数 f , 有 $\ell(f) = \ell_0(f) = 0$, 所以 $\int fg dx = 0$; 通过取极限可知, 对任意不包含原点的区间, 进而对任意的区间 I , 均有 $\int_I g dx = 0$. 因此不定积分 $G(y) = \int_0^y g(x) dx$ 恒等于 0, 从而由微分定理可知 $G' = g = 0$.⁴ 这就给出了矛盾, 因此线性泛函 ℓ 不可能由式 (1.14) 给出.

1.5.4 测度问题

现在考虑 Hahn-Banach 定理的另一个不同类型的应用, 即给出了一个重要的结论来回答有关“测度”的一个基本问题. 该结论断言, 存在一个定义在 $\mathbb{R}^d$ 的所有子集上的有限可加⁵ 的测度, 使得该测度在可测集上与 Lebesgue 测度一致, 并且是平移不变的. 下述定理给出了一维情形的具体描述.

定理 1.5.6 存在一个定义在 $\mathbb{R}$ 的所有子集上的广义非负函数 $\hat{m}$ 满足:

(i) $\hat{m}(E_1 \cup E_2) = \hat{m}(E_1) + \hat{m}(E_2)$, 其中 E_1 和 E_2 是 $\mathbb{R}$ 中互不相交的

⁴ 参考《实分析》第3章定理 3.11.

⁵ “有限可加”是关键.

子集;

(ii) $\hat{m}(E) = m(E)$, 其中 E 是关于 Lebesgue 测度 m 可测的子集;

(iii) 对每个子集 E 和实数 h 均有 $\hat{m}(E+h) = \hat{m}(E)$.

由 (i) 可知 $\hat{m}$ 是有限可加的; 然而由不可测集的存在性证明可知 $\hat{m}$ 不可能是可数可加的. (见《实分析》第 1 章第 3 节.)

定理 1.5.6 是有关 Lebesgue 积分延拓定理的推论. 代替 $\mathbb{R}$, 考虑同胚于 $(0, 1]$ 的圆 $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$. 因此 $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 上的函数可看作 $(0, 1]$ 上的函数, 并将其延拓成 $\mathbb{R}$ 上的以 1 为周期的周期函数. 同样, $\mathbb{R}$ 上的平移诱导出 $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 上相应的平移. 现在断言, 存在定义在 $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 上的所有有界函数上的广义积分 (“Banach 积分”).

定理 1.5.7 存在一个定义在 $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 上所有有界函数上的线性泛函 $f \mapsto I(f)$ 满足:

(a) 若 $f(x) \geq 0, \forall x$, 则 $I(f) \geq 0$;

(b) $I(\alpha f_1 + \beta f_2) = \alpha I(f_1) + \beta I(f_2), \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$;

(c) 若 f 可测, 则 $I(f) = \int_0^1 f(x) dx$;

(d) $I(f_h) = I(f)$, 其中 $f_h(x) = f(x-h), h \in \mathbb{R}$.

(c) 的右边表示通常的 Lebesgue 积分.

证 记 V 为 $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 上所有 (实值) 有界函数组成的向量空间, 并记 V_0 是 V 中可测函数构成的子空间. 设 I_0 是 V_0 上由 Lebesgue 积分给出的线性泛函, 即

$I_0(f) = \int_0^1 f(x) dx, f \in V_0$. 下面构造 V 上的次线性函数 p 使得

$$I_0(f) \leq p(f), \quad \forall f \in V_0.$$

Banach 给出的巧妙构造如下: 令 $A = \{a_1, \dots, a_N\}$ 表示任意 N 个实数的集合, 且其基数记为 $\#A = N$. 对任给的 A , 记 $M_A(f)$ 为实数

$$M_A(f) = \sup_{x \in \mathbb{R}} \left(\frac{1}{N} \sum_{j=1}^N f(x + a_j) \right),$$

并令

$$p(f) = \inf_A \{M_A(f)\},$$

其中下确界是在所有有限集 A 上取的.

由 f 的有界性易知, $p(f)$ 的定义是合理的; 且 $p(cf) = cp(f), \forall c \geq 0$. 为证明 $p(f_1 + f_2) \leq p(f_1) + p(f_2)$, 对任给的 $\epsilon > 0$, 选取有限集 A 和 B 使得

$$M_A(f_1) \leq p(f_1) + \epsilon, \quad M_B(f_2) \leq p(f_2) + \epsilon.$$

令 $C = \{a_i + b_j \mid 1 \leq i \leq N_1, 1 \leq j \leq N_2\}$, 其中 $N_1 = \#(A), N_2 = \#(B)$. 显然有

$$M_C(f_1 + f_2) \leq M_C(f_1) + M_C(f_2),$$

此外, 注意到 $M_A(f) = M_{A'}(f')$, 其中 $f' = f_h$ 是 f 的一个平移, 且 $A' = A + h$. 并且易证

$$M_C(f_1) \leq M_A(f_1), \quad M_C(f_2) \leq M_B(f_2).$$

因此

$$p(f_1 + f_2) \leq M_C(f_1 + f_2) \leq M_A(f_1) + M_B(f_2) \leq p(f_1) + p(f_2) + 2\epsilon.$$

再令 $\epsilon \rightarrow 0$ 即证 p 的次线性性.

若 f 是 Lebesgue 可测的 (由于 f 是有界的因而也是可积的), 则对每个 A ,

$$I_0(f) = \frac{1}{N} \int_0^1 \left(\sum_{j=1}^N f(x + a_j) \right) dx \leq \int_0^1 M_A(f) dx = M_A(f),$$

从而 $I_0(f) \leq p(f)$. 由定理 1.5.2 知, I_0 可延拓为 V 上的线性泛函 I . 另外, 由定义易知, 当 $f \leq 0$ 时, $p(f) \leq 0$. 由此即知, 当 $f \leq 0$ 时, $I(f) \leq 0$. 再用 $-f$ 代替 f 即可得到 (a).

注意到, 对任意的实数 h , 有

$$p(f - f_h) \leq 0. \quad (1.15)$$

事实上, 对任给的 h 和 N , 定义集合 $A_N = \{h, 2h, 3h, \dots, Nh\}$, 则

$$M_{A_N}(f - f_h) = \sup_{x \in \mathbb{R}} \left(\frac{1}{N} \sum_{j=1}^N (f(x + jh) - f(x + (j-1)h)) \right),$$

从而 $|M_{A_N}(f - f_h)| \leq 2M/N$, 其中 M 是 $|f|$ 的上界. 因为当 $N \rightarrow \infty$ 时 $p(f - f_h) \leq M_{A_N}(f - f_h) \rightarrow 0$, 所以式 (1.15) 成立. 因此对任意的 f 和 h 均有 $I(f - f_h) \leq 0$. 然而, 若用 f_h 代替 f , 且在 A_N 的定义中用 $-h$ 代替 h , 则有 $I(f_h - f) \leq 0$. 从而 (d) 成立, 进而定理 1.5.7 得证. $\square$

下述推论显然成立.

推论 1.5.8 存在一个定义在 $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 中所有子集上的非负函数 $\hat{m}$ 满足:

(i) $\hat{m}(E_1 \cup E_2) = \hat{m}(E_1) + \hat{m}(E_2)$, 其中 E_1 和 E_2 是 $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 中互不相交的子集;

(ii) $\hat{m}(E) = m(E)$, 其中 E 是关于 Lebesgue 测度 m 可测的子集;

(iii) 对每个子集 E 和实数 h 均有 $\hat{m}(E + h) = \hat{m}(E)$.

只需令 $\hat{m}(E) = I(\chi_E)$, 其中 I 是定理 1.5.7 中定义的, 且 χ_E 是 E 的特征函数.

现在证明定理 1.5.6. 令 $\mathcal{I}_j = (j, j+1]$, $j \in \mathbb{Z}$, 则 $\mathbb{R}$ 可分划为互不相交子集的并 $\bigcup_{j=-\infty}^{\infty} \mathcal{I}_j$.

为了阐述清晰, 暂时记 $\hat{m}_0$ 为由推论 1.5.8 所给出的 $(0, 1] = \mathcal{I}_0$ 上的测度 $\hat{m}$. 于是当 $E \subset \mathcal{I}_0$ 时, 定义 $\hat{m}(E) = \hat{m}_0(E)$. 更一般地, 若 $E \subset \mathcal{I}_j$, 令 $\hat{m}(E) = \hat{m}_0(E - j)$.

从而对任意的集合 E , 定义

$$\hat{m}(E) = \sum_{j=-\infty}^{\infty} \hat{m}(E \cap \mathcal{I}_j) = \sum_{j=-\infty}^{\infty} \hat{m}_0((E \cap \mathcal{I}_j) - j). \quad (1.16)$$

因此 $\hat{m}(E)$ 是一个取广义值的非负集函数. 注意到对于不相交的集合 E_1 和 E_2 ,

$(E_1 \cap \mathcal{I}_j) - j$ 和 $(E_2 \cap \mathcal{I}_j) - j$ 也不相交, 从而 $\hat{m}(E_1 \cup E_2) = \hat{m}(E_1) + \hat{m}(E_2)$. 此外, 若 E 可测, 则 $\hat{m}(E \cap \mathcal{I}_j) = m(E \cap \mathcal{I}_j)$, 进而有 $\hat{m}(E) = m(E)$.

为证明 $\hat{m}(E+h) = \hat{m}(E)$, 首先设 $h = k \in \mathbb{Z}$. 因为 $((E+k) \cap \mathcal{I}_{j+k}) - (j+k) = (E \cap \mathcal{I}_j) - j, \forall j, k \in \mathbb{Z}$, 所以由定义 (1.16) 立即得到 $\hat{m}(E+h) = \hat{m}(E)$.

下面设 $0 < h < 1$, 并分解 $E \cap \mathcal{I}_j = E'_j \cup E''_j$, 其中 $E'_j = E \cap (j, j+1-h]$, $E''_j = E \cap (j+1-h, j+1]$. 此分解的关键是 $E'_j + h \subset \mathcal{I}_j$, 但 $E''_j + h \subset \mathcal{I}_{j+1}$. 总之, $E = \bigcup_j E'_j \cup \bigcup_j E''_j$ 是互不相交集合并.

因此由可加性(i)和式 (1.16) 得到

$$\hat{m}(E) = \sum_{j=-\infty}^{\infty} (\hat{m}(E'_j) + \hat{m}(E''_j)).$$

类似地,

$$\hat{m}(E+h) = \sum_{j=-\infty}^{\infty} (\hat{m}(E'_j+h) + \hat{m}(E''_j+h)).$$

由于 E'_j 和 E'_j+h 都包含于 $\mathcal{I}_j$, 所以根据 $\hat{m}_0$ 的平移不变性和 $\hat{m}$ 在 $\mathcal{I}_j$ 中子集上的定义可得 $\hat{m}(E'_j) = \hat{m}(E'_j+h)$. 类似地, 由 $E''_j \subset \mathcal{I}_j$ 和 $E''_j+h \subset \mathcal{I}_{j+1}$ 可知, $\hat{m}(E''_j) = \hat{m}(E''_j+h)$. 因此 $\hat{m}(E) = \hat{m}(E+h)$, $0 < h < 1$. 结合已证的关于 $\mathbb{Z}$ 的平移不变性可知, 定理 1.5.6 中的结论 (iii) 对任意的 $h \in \mathbb{R}$ 均成立, 至此定理证毕.

关于 $\mathbb{R}^d$ 上 Lebesgue 测度的延拓定理及其相关结论, 参考习题 36、问题 8* 和问题 9*.

1.6 复 L^p 空间和 Banach 空间

我们从 1.3.2 节一直假设 L^p 空间和 Banach 空间都是实的. 然而, 复空间上的相应结论及其证明在多数情况下都只是对实空间的常规修改. 尽管如此, 但是还需要特别说明几处修改. 首先, 关于 Hölder 不等式 (引理 1.4.2) 反方向的证明中, f 应该定义为

$$f(x) = |g(x)|^{q-1} \frac{\overline{\text{sign} g(x)}}{\|g\|_{L^q}^{q-1}},$$

其中 “sign” 是复数的符号函数, 即当 $z \neq 0$ 时, $\text{sign} z = z/|z|$; $\text{sign} 0 = 0$. 类似地, 在其后 f_n 的定义中用 g_n 代替 g .

其次, 复空间上也有相应的 Hahn-Banach 定理 (只需在 1.5.2 节中应用 $p(f) = \|f\|$), 可参考习题 33.

1.7 附录: $C(X)$ 的对偶空间

在本附录中, 我们刻画 X 上实值连续函数构成的空间 $C(X)$ 上的有界线性泛

函. 首先, 假设 X 是一个紧度量空间, 主要的结果断言对任意的 $\ell \in C(X)^*$, 都存在一个有限的 Borel 符号测度 μ (有时也称为 Radon 测度) 使得

$$\ell(f) = \int_X f(x) d\mu(x), \quad \forall f \in C(X).$$

在证明该结论之前, 先罗列一些基本事实和相关定义.

设度量空间 (X, d) 是紧的, 即 X 的每个开覆盖都包含一个有限子覆盖. 记 $C(X)$ 为 X 上实值连续函数组成的向量空间, 并赋以上确界范数

$$\|f\| = \sup_{x \in X} |f(x)|, \quad f \in C(X),$$

则 $(C(X), \|\cdot\|)$ 是实 Banach 空间. 并定义 X 上连续函数 f 的支撑 $\text{supp}(f)$ 为集合 $\{x \in X: f(x) \neq 0\}$ 的闭包.⁶

下面介绍所需的有关连续函数以及 X 中开集和闭集的相关结论.

(I) 分离性. 若 A 和 B 是 X 中两个不相交的闭子集, 则存在一个连续函数 f , 使得 $f|_A = 1$, $f|_B = 0$, 且在 $A \cup B$ 的余集上 $0 < f < 1$.

事实上, 只需取

$$f(x) = \frac{d(x, B)}{d(x, A) + d(x, B)},$$

其中 $d(x, B) = \inf_{y \in B} d(x, y)$, 且对 $d(x, A)$ 有类似的定义.

(II) 单位分解. 若紧集 K 被有限个开集 $\{\mathcal{O}_k\}_{k=1}^N$ 覆盖, 则存在连续函数 η_k , $1 \leq k \leq N$, 使得 $0 \leq \eta_k \leq 1$, $\text{supp}(\eta_k) \subset \mathcal{O}_k$, 并且 $\sum_{k=1}^N \eta_k(x) = 1$, $\forall x \in K$. 此外,

对任意的 $x \in X$ 均有 $0 \leq \sum_{k=1}^N \eta_k(x) \leq 1$.

实际上, 对每个 $x \in K$, 都存在一个以 x 为中心的开球 $B(x)$ 和某个 i , 使得 $\overline{B(x)} \subset \mathcal{O}_i$. 因为 $K \subset \bigcup_{x \in K} B(x)$, 所以存在有限子覆盖, 如 $\bigcup_{j=1}^M B(x_j)$. 对每个 $1 \leq k \leq N$, 令 U_k 是所有满足 $B(x_j) \subset \mathcal{O}_k$ 的开球 $B(x_j)$ 的并; 显然 $K \subset \bigcup_{k=1}^N U_k$. 从而由 (I) 可知, 存在连续函数 $0 \leq \varphi_k \leq 1$, 使得 $\varphi_k|_{U_k} = 1$ 且 $\text{supp}(\varphi_k) \subset \mathcal{O}_k$. 若定义

$$\eta_1 = \varphi_1, \eta_2 = \varphi_2(1 - \varphi_1), \dots, \eta_N = \varphi_N(1 - \varphi_1) \cdots (1 - \varphi_{N-1}),$$

则 $\text{supp}(\eta_k) \subset \mathcal{O}_k$ 且

$$\eta_1 + \dots + \eta_N = 1 - (1 - \varphi_1) \cdots (1 - \varphi_N),$$

故结论得证.

⁶ 术语“支撑”是惯用法. 在《实分析》第2章中, 为了方便, 当处理可测函数时, 使用“ f 的支撑”表示 $f(x) \neq 0$ 的集合.

我们知道⁷ X 上的 Borel σ -代数 $\mathcal{B}_X$, 是包含 X 中开集的最小 σ -代数. $\mathcal{B}_X$ 中的元素称为 Borel 集, 定义在 $\mathcal{B}_X$ 上的测度称为 Borel 测度. 若 Borel 测度 μ 是有限的, 即 $\mu(X) < \infty$, 则它满足下述“正则性”: 对任意的 Borel 集 E 和 $\varepsilon > 0$, 存在开集 $\mathcal{O}$ 和闭集 F , 使得 $E \subset \mathcal{O}$ 且 $\mu(\mathcal{O} - E) < \varepsilon$, 同时 $F \subset E$ 且 $\mu(E - F) < \varepsilon$.

一般地, 我们对 X 上的有限 Borel 符号测度 (可以取负值) 比较感兴趣. 若 μ 是符号测度, 且 μ^+ 和 μ^- 分别表示 μ 的正部和负部, 则 $\mu = \mu^+ - \mu^-$, 且关于 μ 的积分定义为 $\int f d\mu = \int f d\mu^+ - \int f d\mu^-$. 反之, 对两个有限的 Borel 测度 μ_1 和 μ_2 , $\mu = \mu_1 - \mu_2$ 是有限的 Borel 符号测度, 且 $\int f d\mu = \int f d\mu_1 - \int f d\mu_2$.

记 $M(X)$ 为 X 上有限的 Borel 符号测度全体. 显然, $M(X)$ 是一个向量空间, 并可以赋以范数

$$\|\mu\| = |\mu|(X),$$

其中 $|\mu|$ 表示 μ 的全变差. 从而 $(M(X), \|\cdot\|)$ 是 Banach 空间.

1.7.1 正线性泛函

首先, 我们只考虑正线性泛函 $\ell: C(X) \rightarrow \mathbb{R}$, 即当 $f(x) \geq 0$ ($\forall x \in X$) 时, $\ell(f) \geq 0$. 显然, 正线性泛函是有界的, 且 $\|\ell\| = \ell(1)$. 事实上, 由 $|f(x)| \leq \|f\|$ 可知, $\|f\| \pm f \geq 0$, 进而 $|\ell(f)| \leq \ell(1) \|f\|$.

主要结论如下.

定理 1.7.1 设 X 是紧度量空间, ℓ 是 $C(X)$ 上的正线性泛函. 则存在唯一的有限的 (正) Borel 测度 μ 使得

$$\ell(f) = \int_X f(x) d\mu(x), \quad \forall f \in C(X). \quad (1.17)$$

证 测度 μ 的存在性证明如下. 在 X 中开集上, 定义函数 ρ 为

$$\rho(\mathcal{O}) = \sup\{\ell(f) : \text{supp}(f) \subset \mathcal{O}, 0 \leq f \leq 1\},$$

并在 X 中所有子集上, 定义函数 μ_* 为

$$\mu_*(E) = \inf\{\rho(\mathcal{O}) : E \subset \mathcal{O} \text{ 且 } \mathcal{O} \text{ 是开集}\}.$$

我们断言 μ_* 在 X 上是可度量的外测度.

事实上, 若 $E_1 \subset E_2$, 则易得 $\mu_*(E_1) \leq \mu_*(E_2)$. 此外, 若 $\mathcal{O}$ 是开集, 则 $\mu_*(\mathcal{O}) = \rho(\mathcal{O})$. 为证明 μ_* 关于 X 的子集是次可数可加的, 先证明 μ_* 在开集 $\{\mathcal{O}_k\}$ 上是次可加的, 即

$$\mu_*\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} \mathcal{O}_k\right) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \mu_*(\mathcal{O}_k). \quad (1.18)$$

为此, 设 $\{\mathcal{O}_k\}_{k=1}^{\infty}$ 是 X 的一列开子集, 并设 $\mathcal{O} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \mathcal{O}_k$. 若连续函数 f 满足

$\text{supp}(f) \subset \mathcal{O}$ 和 $0 \leq f \leq 1$, 则由 $K = \text{supp}(f)$ 的紧性可知, 存在有限子覆盖 $K \subset \bigcup_{k=1}^N \mathcal{O}_k$

(若有必要, 可重新标注集 $\mathcal{O}_k$), 令 $\{\eta_k\}_{k=1}^N$ 是 $\{\mathcal{O}_1, \dots, \mathcal{O}_N\}$ 的单位分解 (见 (ii)),

⁷ 本节中所需的测度论中的定义和结论, 特别是在证明定理 1.7.1 中使用的预测度的延拓, 可参考《实分析》第 6 章.

即每个 η_k 都连续, $0 \leq \eta_k \leq 1$, $\text{supp}(\eta_k) \subset \mathcal{O}_k$, 且对任意的 $x \in K$, 有 $\sum_{k=1}^N \eta_k(x) = 1$. 由在开集上 $\mu_* = \rho$ 可得

$$\ell(f) = \sum_{k=1}^N \ell(f\eta_k) \leq \sum_{k=1}^N \mu_*(\mathcal{O}_k) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \mu_*(\mathcal{O}_k),$$

其中第一个不等式成立是因为 $\text{supp}(f\eta_k) \subset \mathcal{O}_k$ 和 $0 \leq f\eta_k \leq 1$. 对 f 取上确界即得

$$\mu_*\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} \mathcal{O}_k\right) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \mu_*(\mathcal{O}_k).$$

现在证明 μ_* 在所有集上是次可加的. 设 $\{E_k\}$ 是 X 的一列子集, 并令 $\varepsilon > 0$. 对每个 k , 取开集 $\mathcal{O}_k$ 使得 $E_k \subset \mathcal{O}_k$ 和 $\mu_*(\mathcal{O}_k) \leq \mu_*(E_k) + \varepsilon 2^{-k}$. 因为 $\mathcal{O} = \bigcup \mathcal{O}_k$ 覆盖 $\bigcup E_k$, 所以由式 (1.18) 可得

$$\mu_*\left(\bigcup E_k\right) \leq \mu_*(\mathcal{O}) \leq \sum_k \mu_*(\mathcal{O}_k) \leq \sum_k \mu_*(E_k) + \varepsilon,$$

因此 $\mu_*\left(\bigcup E_k\right) \leq \sum_k \mu_*(E_k)$.

最后证明 μ_* 是可度量的, 即若 $d(E_1, E_2) > 0$, 则 $\mu_*(E_1 \cup E_2) = \mu_*(E_1) + \mu_*(E_2)$. 事实上, 由分离性可知, 存在两个互不相交的开集 $\mathcal{O}_1$ 和 $\mathcal{O}_2$ 使得 $E_1 \subset \mathcal{O}_1$ 且 $E_2 \subset \mathcal{O}_2$. 因此对任意包含 $E_1 \cup E_2$ 的开集 $\mathcal{O}$, 有 $\mathcal{O} \supset (\mathcal{O} \cap \mathcal{O}_1) \cup (\mathcal{O} \cap \mathcal{O}_2)$, 其中的并是互不相交集合并. 注意到 $E_1 \subset (\mathcal{O} \cap \mathcal{O}_1)$ 和 $E_2 \subset (\mathcal{O} \cap \mathcal{O}_2)$, 从而由 μ_* 在互不相交开集上的可加性和单调性可得

$$\mu_*(\mathcal{O}) \geq \mu_*(\mathcal{O} \cap \mathcal{O}_1) + \mu_*(\mathcal{O} \cap \mathcal{O}_2) \geq \mu_*(E_1) + \mu_*(E_2).$$

故 $\mu_*(E_1 \cup E_2) \geq \mu_*(E_1) + \mu_*(E_2)$, 又因为反向不等式已证, 因此 μ_* 是一个可度量的外测度.

根据《实分析》第6章定理 1.1 和定理 1.2 可知, μ_* 可延拓成 B_X 上的 Borel 测度 μ . 显然, μ 有限且 $\mu(X) = \ell(1)$.

现在证明测度 μ 满足式 (1.17). 设 $f \in C(X)$. 因为 f 可以写成两个非负连续函数的差, 所以经过伸缩变化后, 可进一步假设 $0 \leq f(x) \leq 1$, $\forall x \in X$. 现在的想法是分解 f , 即 $f = \sum f_n$, 其中每个 f_n 都连续且上确界范数相对较小. 确切地说, 固定正整数 N , 定义 $\mathcal{O}_0 = X$, 且对每个整数 $n \geq 1$, 令

$$\mathcal{O}_n = \{x \in X; f(x) > (n-1)/N\}.$$

因此 $\mathcal{O}_n \supset \mathcal{O}_{n+1}$, 且 $\mathcal{O}_{N+1} = \emptyset$. 定义

$$f_n(x) = \begin{cases} 1/N, & \text{当 } x \in \mathcal{O}_{n+1} \text{ 时,} \\ f(x) - (n-1)/N, & \text{当 } x \in \mathcal{O}_n - \mathcal{O}_{n+1} \text{ 时,} \\ 0, & \text{当 } x \in \mathcal{O}_n^c \text{ 时,} \end{cases}$$

则函数 f_n 连续, 且把它们“累加”起来就得到 f , 即 $f = \sum_{n=1}^N f_n$. 由于在 $\mathcal{O}_{n+1}$ 上

$Nf_n = 1$, $\text{supp}(Nf_n) \subset \overline{\mathcal{O}_n} \subset \mathcal{O}_{n-1}$, 且 $0 \leq Nf_n \leq 1$, 所以 $\mu(\mathcal{O}_{n+1}) \leq \ell(Nf_n) \leq$

$\mu(\mathcal{O}_{n-1})$, 从而由线性性可得

$$\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \mu(\mathcal{O}_{n+1}) \leq \ell(f) \leq \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \mu(\mathcal{O}_n). \quad (1.19)$$

另外, $\mu(\mathcal{O}_{n+1}) \leq \int N f_n d\mu \leq \mu(\mathcal{O}_n)$, 因此

$$\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \mu(\mathcal{O}_{n+1}) \leq \int f d\mu \leq \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \mu(\mathcal{O}_n). \quad (1.20)$$

从而由不等式 (1.19) 和不等式 (1.20) 可得

$$\left| \ell(f) - \int f d\mu \right| \leq \frac{2\mu(X)}{N}.$$

令 $N \rightarrow \infty$ 即得 $\ell(f) = \int f d\mu$.

唯一性. 假设 μ' 是 X 上另一个有限的正 Borel 测度, 使得 $\ell(f) = \int f d\mu'$, $\forall f \in C(X)$. 若 $\mathcal{O}$ 是开集, 且 $0 \leq f \leq 1$, $\text{supp}(f) \subset \mathcal{O}$, 则

$$\ell(f) = \int f d\mu' = \int_{\mathcal{O}} f d\mu' \leq \int_{\mathcal{O}} 1 d\mu' = \mu'(\mathcal{O}).$$

从而对 f 取上确界, 并根据 μ 的定义可知 $\mu(\mathcal{O}) \leq \mu'(\mathcal{O})$. 对于反向不等式, 需要有限 Borel 测度的内蕴正则条件: 任给 $\epsilon > 0$, 存在闭集 K , 使得 $K \subset \mathcal{O}$, 且 $\mu'(\mathcal{O} - K) < \epsilon$. 对 K 和 $\mathcal{O}^c$ 应用分离性 (I) 可知, 存在连续函数 f , 使得 $0 \leq f \leq 1$, $\text{supp}(f) \subset \mathcal{O}$, 且 $f|_K = 1$. 因此

$$\mu'(\mathcal{O}) \leq \mu'(K) + \epsilon \leq \int_K f d\mu' + \epsilon \leq \ell(f) + \epsilon \leq \mu(\mathcal{O}) + \epsilon.$$

由 ϵ 的任意性可得, $\mu(\mathcal{O}) = \mu'(\mathcal{O})$ 对任意的开集 $\mathcal{O}$ 都成立. 这蕴含着对任意的 Borel 集均有 $\mu = \mu'$, 故定理证毕. $\square$

1.7.2 主要结论

关键技巧是把 $C(X)$ 上任意一个有界线性泛函写成两个正线性泛函的差.

命题 1.7.2 设 X 是一个紧度量空间, ℓ 是 $C(X)$ 上的有界线性泛函, 则存在正线性泛函 ℓ^+ 和 ℓ^- 使得 $\ell = \ell^+ - \ell^-$. 此外, $\|\ell\| = \ell^+(1) + \ell^-(1)$.

证 对于 $C(X)$ 中的函数 $f \geq 0$, 定义

$$\ell^+(f) = \sup\{\ell(\varphi) : 0 \leq \varphi \leq f\}.$$

显然 $0 \leq \ell^+(f) \leq \|\ell\| \|f\|$, 且 $\ell(f) \leq \ell^+(f)$. 若 $\alpha \geq 0$ 和 $f \geq 0$, 则 $\ell^+(\alpha f) = \alpha \ell^+(f)$. 假设 $f, g \geq 0$, 由于 $0 \leq \varphi \leq f$ 和 $0 \leq \psi \leq g$ 蕴含着 $0 \leq \varphi + \psi \leq f + g$, 所以 $\ell^+(f) + \ell^+(g) \leq \ell^+(f + g)$. 另一方面, 设 $0 \leq \varphi \leq f + g$, 并令 $\varphi_1 = \min(\varphi, f)$ 和 $\varphi_2 = \varphi - \varphi_1$. 则 $0 \leq \varphi_1 \leq f$, $0 \leq \varphi_2 \leq g$, 且 $\ell(\varphi) = \ell(\varphi_1) + \ell(\varphi_2) \leq \ell^+(f) + \ell^+(g)$. 对 φ 取上确界即知 $\ell^+(f + g) \leq \ell^+(f) + \ell^+(g)$. 从而 $\ell^+(f + g) = \ell^+(f) + \ell^+(g)$, $\forall f, g \geq 0$.

现在, 我们按照如下过程将 ℓ^+ 延拓为 $C(X)$ 上的正线性泛函. 任给 $C(X)$ 中

的函数 f , 写成 $f = f^+ - f^-$, 其中 $f^+, f^- \geq 0$, 并定义 $\ell^+(f) = \ell^+(f^+) - \ell^+(f^-)$. 注意到 ℓ^+ 对非负函数的线性性蕴含着 $\ell^+(f)$ 的定义与 f 的分解无关. 此外由定义可知 ℓ^+ 是正的, 并易证 ℓ^+ 在 $C(X)$ 上是线性的, 且 $\|\ell^+\| \leq \|\ell\|$.

最后, 定义 $\ell^- = \ell^+ - \ell$, 并很容易得到 ℓ^- 也是 $C(X)$ 上的正线性泛函.

因为 ℓ^+ 和 ℓ^- 都是正的, 所以 $\|\ell^+\| = \ell^+(1)$ 且 $\|\ell^-\| = \ell^-(1)$, 因此, $\|\ell\| \leq \ell^+(1) + \ell^-(1)$. 为证反向不等式, 设 $0 \leq \varphi \leq 1$, 则 $|2\varphi - 1| \leq 1$, 因此, $\|\ell\| \geq \ell(2\varphi - 1)$. 从而由 ℓ 的线性性, 并对 φ 取上确界可得 $\|\ell\| \geq 2\ell^+(1) - \ell(1)$. 又因为 $\ell(1) = \ell^+(1) - \ell^-(1)$, 所以 $\|\ell\| \geq \ell^+(1) + \ell^-(1)$, 故命题证毕. $\square$

我们现在来叙述并证明主要结论.

定理 1.7.3 设 X 是一个紧度量空间, 并设 $C(X)$ 是 X 上的连续实值函数构成的 Banach 空间. 则对 $C(X)$ 上任意有界线性泛函 ℓ , 存在唯一的 X 上的有限 Borel 符号测度 μ , 使得

$$\ell(f) = \int_X f(x) d\mu(x), \quad \forall f \in C(X).$$

此外, $\|\ell\| = \|\mu\| = |\mu|(X)$, 即 $C(X)^* = M(X)$.

证 由命题 1.7.2 可知, 存在两个正线性泛函 ℓ^+ 和 ℓ^- 使得 $\ell = \ell^+ - \ell^-$. 分别对 ℓ^+ 和 ℓ^- 应用定理 1.7.1 可以得到两个有限 Borel 测度 μ_1 和 μ_2 . 定义 $\mu = \mu_1 - \mu_2$, 则 μ 是一个有限的 Borel 符号测度, 且 $\ell(f) = \int f d\mu$.

从而

$$|\ell(f)| \leq \int |f| d|\mu| \leq \|f\| |\mu|(X),$$

故 $\|\ell\| \leq |\mu|(X)$. 又 $|\mu|(X) \leq \mu_1(X) + \mu_2(X) = \ell^+(1) + \ell^-(1) = \|\ell\|$, 所以 $\|\ell\| = |\mu|(X)$.

为证唯一性, 假设存在两个有限的 Borel 符号测度 μ 和 μ' 使得 $\int f d\mu = \int f d\mu'$, $\forall f \in C(X)$. 定义 $\nu = \mu - \mu'$, 则 $\int f d\nu = 0$. 设 ν^+ 和 ν^- 分别是 ν 的正部和负部, 则 $C(X)$ 上的两个正线性泛函 $\ell^+(f) = \int f d\nu^+$ 和 $\ell^-(f) = \int f d\nu^-$ 相等. 从而由定理 1.7.1 的唯一性可知, $\nu^+ = \nu^-$, 因此 $\nu = 0$, 即 $\mu = \mu'$. $\square$

1.7.3 推广

鉴于以后的应用, 去掉定理 1.7.1 中 X 的紧性假设将是非常有用的. 记 $C_b(X)$ 为 X 上的有界连续函数 f 构成的空间, 其范数为 $\|f\| = \sup_{x \in X} |f(x)|$.

定理 1.7.4 设 X 是一个度量空间, ℓ 是 $C_b(X)$ 上的一个正线性泛函. 为简单起见, 假设 ℓ 是规范化的, 即 $\ell(1) = 1$. 如果对每个 $\epsilon > 0$, 存在一个紧集 $K_\epsilon \subset X$ 使得

$$|\ell(f)| \leq \sup_{x \in K_\varepsilon} |f(x)| + \varepsilon \|f\|, \quad \forall f \in C_b(X). \quad (1.21)$$

则存在唯一的有限 (正) Borel 测度 μ 使得

$$\ell(f) = \int_X f(x) d\mu(x), \quad \forall f \in C_b(X).$$

额外的假设式 (1.21) (当 X 紧时, 是平凡的) 是一个“紧性”假设, 这将在第 6 章中起到重要作用. 注意到, 由于 $\ell(1)=1$, 即使没有假设条件 (1.21), 仍然有 $|\ell(f)| \leq \|f\|$.

除了一个关键点外, 该定理与定理 1.7.1 的证明过程一样. 首先, 定义

$$\rho(\mathcal{O}) = \sup\{\ell(f) : f \in C_b(X), \text{supp}(f) \subset \mathcal{O}, 0 \leq f \leq 1\}.$$

由于 $\rho(\mathcal{O})$ 的定义中 f 的支撑不一定是紧集, 所以需要对 ρ 的次可数可加性的证明加以修改. 事实上, 假设 $\mathcal{O} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \mathcal{O}_k$ 是一列开集的并. 令 C 是 f 的支撑, 给定

$\varepsilon > 0$, 令 $K = C \cap K_\varepsilon$, 其中 K_ε 是由式 (1.21) 所给出的紧集. 从而 K 是紧集并且 $\bigcup_{k=1}^{\infty} \mathcal{O}_k$ 覆盖 K . 像定理 1.7.1 的证明中一样, 存在单位分解 $\{\eta_k\}_{k=1}^N$, 其中 η_k

的支撑在 $\mathcal{O}_k$ 中, 且 $\sum_{k=1}^N \eta_k(x) = 1, \forall x \in K$. 故 $f - \sum_{k=1}^N f\eta_k$ 在 K_ε 上为 0. 因此

由式 (1.21) 可知

$$\left| \ell(f) - \sum_{k=1}^N \ell(f\eta_k) \right| \leq \varepsilon,$$

进而

$$\ell(f) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \rho(\mathcal{O}_k) + \varepsilon.$$

故由 ε 的任意性可得 ρ 的次可加性, 进而 μ 也是次可加的. 从而剩下的证明就像定理 1.7.1 的一样.

定理 1.7.4 既没有要求度量空间 X 完备, 也没有要求 X 可分. 但是, 若进一步假设 X 既完备又可分, 则条件 (1.21) 必然成立.

事实上, 设 $\ell(f) = \int_X f d\mu$, 其中, μ 是 X 上的规范化的正 Borel 测度, 即 $\mu(X)=1$. 由于 X 既完备又可分, 所以对任给的 $\varepsilon > 0$, 存在一个紧集 K_ε 使得 $\mu(K_\varepsilon^c) < \varepsilon$. 实际上, 设 $\{c_k\}$ 是 X 中的稠密子序列. 因为对每个 m , 球序列 $\{B_{1/m}(c_k)\}_{k=1}^{\infty}$ 覆盖 X , 所以存在 N_m 使得 $\mu(\mathcal{O}_m) \geq 1 - \varepsilon/2^m$, 其中

$$\mathcal{O}_m = \bigcup_{k=1}^{N_m} B_{1/m}(c_k).$$

取 $K_\varepsilon = \bigcap_{m=1}^{\infty} \overline{\mathcal{O}_m}$, 则 $\mu(K_\varepsilon) \geq 1 - \varepsilon$; 此外, K_ε 是闭的和完全有界的: 对每个 $\delta > 0$, 集合 K_ε 可以被有限多个半径为 δ 的球覆盖. 又因为 X 完备, 所以 K_ε 是紧集. 从而立即可得式 (1.21).

1.8 习题

1. 设 $L^p = L^p(\mathbb{R}^d, \mu)$, 其中 μ 是 Lebesgue 测度. 设 $f_0(x) = |x|^{-\alpha}$, 当 $|x| < 1$ 时; $f_0(x) = 0$, 当 $|x| \geq 1$ 时. $f_\infty(x) = |x|^{-\alpha}$, 当 $|x| \geq 1$ 时; $f_\infty(x) = 0$, 当 $|x| < 1$ 时. 证明:

(a) $f_0 \in L^p$ 当且仅当 $p\alpha < d$;

(b) $f_\infty \in L^p$ 当且仅当 $d < p\alpha$;

(c) 如果对于 f_0 , 当 $|x| < 1$ 时用 $|x|^{-\alpha}/(\log(2/|x|))$ 代替 $|x|^{-\alpha}$; 对于 f_∞ , 当 $|x| \geq 1$ 时用 $|x|^{-\alpha}/(\log(2|x|))$ 代替 $|x|^{-\alpha}$, 结果又怎样?

2. 对于空间 $L^p(\mathbb{R}^d)$ ($0 < p < \infty$), 证明:

(a) 若对所有的 $f, g \in L^p(\mathbb{R}^d)$ 均有 $\|f+g\|_{L^p} \leq \|f\|_{L^p} + \|g\|_{L^p}$, 则 $p \geq 1$.

(b) 在 $L^p(\mathbb{R})$ ($0 < p < 1$) 上不存在有界的线性泛函, 即若存在某个正数 M , 使得线性函数 $\ell: L^p(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{C}$ 对所有的 $f \in L^p(\mathbb{R})$ 满足 $|\ell(f)| \leq M \|f\|_{L^p(\mathbb{R})}$, 则 $\ell = 0$.

[提示: (a) 证明: $x^p + y^p > (x+y)^p$ 对于 $0 < p < 1$ 和 $x, y > 0$ 成立. (b) 令 F 为 $F(x) = \ell(\chi_x)$, 其中 χ_x 是区间 $[0, x]$ 的特征函数, 并考虑 $F(x) - F(y)$.]

3. 设 $f \in L^p$ 和 $g \in L^q$ 都不恒等于 0, 证明: Hölder 不等式 (定理 1.1.1) 中等号成立的充要条件是存在两个非零的常数 $a, b \geq 0$, 使得 $a|f(x)|^p = b|g(x)|^q$ 几乎处处成立.

4. 设 X 是一个测度空间, 且 $0 < p < 1$, 证明:

(a) $\|fg\|_{L^1} \geq \|f\|_{L^p} \|g\|_{L^q}$, 其中 q 是 p 的共轭数. 注意到 q 是负数;

(b) 对于非负函数 f_1 和 f_2 , 有 $\|f_1 + f_2\|_{L^p} \geq \|f_1\|_{L^p} + \|f_2\|_{L^p}$;

(c) 函数 $d(f, g) = \|f - g\|_{L^p}^p$ ($f, g \in L^p(X)$) 定义了 $L^p(X)$ 上的一个度量.

5. 设 X 是一个测度空间. 证明: 若序列 $\{f_n\}$ 依 L^p 范数收敛于 f , 则存在 $\{f_n\}$ 的一个子列几乎处处收敛于 f . 并由此证明 $L^p(X)$ 的完备性.

6. 设 $(X, \mathcal{F}, \mu)$ 是一个测度空间, 证明:

(a) 当 $\mu(X) < \infty$ 时, 简单函数全体在 $L^\infty(X)$ 中稠密.

(b) 简单函数全体在 $L^p(X)$ ($1 \leq p < \infty$) 中稠密.

[提示: (a) 令 $E_{\ell, j} = \left\{x \in X: \frac{M\ell}{j} \leq f(x) < \frac{M(\ell+1)}{j}\right\}$, 其中, $-j \leq \ell \leq j$,

$M = \|f\|_{L^\infty}$, 并取函数 f_j 在 $E_{\ell, j}$ 上等于 $M\ell/j$. (b) 用和 (a) 类似的构造.]

7. 设 $L^p = L^p(\mathbb{R}^d, \mu)$ ($1 \leq p < \infty$), μ 是 $\mathbb{R}^d$ 上的 Lebesgue 测度, 证明:

(a) 有紧支撑的连续函数全体在 L^p 中稠密;

(b) 有紧支撑的无穷次可微函数全体在 L^p 中稠密.

对于 L^1 和 L^2 , 可分别参考《实分析》第 2 章定理 2.4 和第 5 章引理 3.1.

8. 设 $1 \leq p < \infty$, 并在 $\mathbb{R}^d$ 上赋以 Lebesgue 测度. 证明: 若 $f \in L^p(\mathbb{R}^d)$, 则

$$\|f(x+h) - f(x)\|_{L^p} \rightarrow 0, \text{ 当 } |h| \rightarrow 0 \text{ 时,}$$

并证明该论断在 $p = \infty$ 时不成立.

[提示: 由上题可知, 有紧支撑的连续函数全体在 $L^p(\mathbb{R}^d)$ ($1 \leq p < \infty$) 中稠密. 也可参考《实分析》第 2 章定理 2.4 和命题 2.5.]

9. 设 X 是一个测度空间, 且 $1 \leq p_0 < p_1 \leq \infty$.

(a) 在 $L^{p_0} \cap L^{p_1}$ 上定义

$$\|f\|_{L^{p_0} \cap L^{p_1}} = \|f\|_{L^{p_0}} + \|f\|_{L^{p_1}}.$$

证明: $\|\cdot\|_{L^{p_0} \cap L^{p_1}}$ 是一个范数, 并且 $L^{p_0} \cap L^{p_1}$ 在此范数下是 Banach 空间.

(b) 设 $L^{p_0} + L^{p_1}$ 是 X 上可以写成和式 $f = f_0 + f_1$ ($f_0 \in L^{p_0}, f_1 \in L^{p_1}$) 的可测函数 f 全体构成的向量空间. 定义

$$\|f\|_{L^{p_0} + L^{p_1}} = \inf\{\|f_0\|_{L^{p_0}} + \|f_1\|_{L^{p_1}}\},$$

这里下确界取遍所有可能的分解 $f = f_0 + f_1$ ($f_0 \in L^{p_0}, f_1 \in L^{p_1}$). 证明:

$\|\cdot\|_{L^{p_0} + L^{p_1}}$ 是一个范数, 并且 $L^{p_0} + L^{p_1}$ 在该范数下是 Banach 空间.

(c) 证明: $L^p \subset L^{p_0} + L^{p_1}$, 其中 $p_0 \leq p \leq p_1$.

10. 称测度空间 (X, μ) 是可分的, 如果存在可数的可测子集族 $\{E_k\}_{k=1}^\infty$ 使得对于任一测度有限的可测子集 E 和依赖于 E 的适当子列 $\{n_k\}$, 有

$$\mu(E \triangle E_{n_k}) \rightarrow 0, \text{ 当 } k \rightarrow \infty \text{ 时.}$$

其中, $A \triangle B$ 是集合 A 和集合 B 的对称差, 即

$$A \triangle B = (A - B) \cup (B - A).$$

(a) 证明: 关于通常的 Lebesgue 测度, $\mathbb{R}^d$ 是可分的;

(b) 称空间 $L^p(X)$ 是可分的, 如果 $L^p(X)$ 有可数的稠密子集 $\{f_n\}_{n=1}^\infty$.

证明: 如果测度空间 X 是可分的, 则 $L^p(X)$ ($1 \leq p < \infty$) 是可分的.

11. 根据习题 10, 证明:

(a) 对每个 $a \in \mathbb{R}$ 构造 $f_a \in L^\infty(\mathbb{R})$, 使得当 $a \neq b$ 时有 $\|f_a - f_b\| \geq 1$, 以此说明空间 $L^\infty(\mathbb{R})$ 不可分;

(b) $L^\infty(\mathbb{R})$ 的对偶空间也不可分.

12. 设测度空间 (X, μ) 是可分的. 令 $1 \leq p < \infty$ 和 $1/p + 1/q = 1$. 称 L^p 中的序列 $\{f_n\}$ 弱收敛于 $f \in L^p$, 如果对任意的 $g \in L^q$ 有

$$\int f_n g d\mu \rightarrow \int f g d\mu. \quad (1.22)$$

(a) 证明: 如果 $\|f - f_n\|_{L^p} \rightarrow 0$, 则 f_n 弱收敛于 f ;

(b) 若 $\sup_n \|f_n\|_{L^p} < \infty$, 则为证明弱收敛, 只需验证式 (1.22) 对 L^q 的某个稠密子集中的函数 g 成立即可;

(c) 设 $1 < p < \infty$. 证明: 如果 $\sup_n \|f_n\|_{L^p} < \infty$, 则存在 $f \in L^p$ 和子列 $\{n_k\}$ 使得 f_{n_k} 弱收敛于 f .

断言 (c) 即是 L^p ($1 < p < \infty$) 的“弱紧性”, 在下一道习题中可以看到当 $p=1$ 时该断言不成立.

[提示: (b) 应用习题 10 (b).]

13. 下面给出一些有关弱收敛的例子.

(a) 令 $f_n(x) = \sin(2\pi nx)$, 则 f_n 在 $L^p([0, 1])$ 中弱收敛于 0;

(b) 令 $f_n(x) = n^{1/p} \chi(nx)$, 则当 $p > 1$ 时, f_n 在 $L^p(\mathbb{R})$ 中弱收敛于 0; 但当 $p=1$ 时, f_n 在 $L^p(\mathbb{R})$ 中不弱收敛于 0, 其中 χ 表示 $[0, 1]$ 上的特征函数;

(c) 令 $f_n(x) = 1 + \sin(2\pi nx)$, 则 f_n 在 $L^1([0, 1])$ 中也弱收敛于 1, 且 $\|f_n\|_{L^1} = 1$, 但 $\|f_n - 1\|_{L^1}$ 不收敛于 0. 这可以与问题 6* (d) 相比较.

14. 设 X 是一个测度空间, $1 < p < \infty$, 并设函数列 $\{f_n\}$ 满足 $\|f_n\|_{L^p} \leq M < \infty$. 证明:

(a) 若 $f_n \rightarrow f$ a. e., 则 f_n 弱收敛于 f ;

(b) 当 $p=1$ 时, (a) 不成立;

(c) 若 $f_n \rightarrow f_1$ a. e., 且 f_n 弱收敛于 f_2 , 则 $f_1 = f_2$ a. e.

15. 积分型 Minkowski 不等式. 设 (X_1, μ_1) 和 (X_2, μ_2) 是两个测度空间, 且 $1 \leq p \leq \infty$. 证明: 若 $f(x_1, x_2)$ 是 $X_1 \times X_2$ 上的非负可测函数, 则

$$\left\| \int f(x_1, x_2) d\mu_2 \right\|_{L^p(X_1)} \leq \int \|f(x_1, x_2)\|_{L^p(X_2)} d\mu_1.$$

将此结论推广至复值函数 f 且不等式的右边有限的情形.

[提示: 对 $1 < p < \infty$ 情形, 使用 Hölder 不等式和引理 1.4.2.]

16. 设 X 是一个测度空间, $f_j \in L^{p_j}(X)$, $j=1, \dots, N$, 且 $\sum_{j=1}^N 1/p_j = 1$, $p_j \geq 1$, 则

$$\left\| \prod_{j=1}^N f_j \right\|_{L^1} \leq \prod_{j=1}^N \|f_j\|_{L^{p_j}},$$

这是多重 Hölder 不等式.

17. $\mathbb{R}^d$ (赋予 Lebesgue 测度) 上的函数 f 和 g 的卷积定义为

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x-y)g(y)dy.$$

(a) 若 $f \in L^p$ ($1 \leq p \leq \infty$), $g \in L^1$, 证明: 对几乎所有的 x , 被积函数 $f(x-y)g(y)$ 关于 y 都可积, 因此 $f * g$ 的定义是合理的. 此外, $f * g \in L^p$, 且

$$\|f * g\|_{L^p} \leq \|f\|_{L^p} \|g\|_{L^1}.$$

(b) 将 (a) 中的函数 g 替换为一个有限的 Borel 测度 μ 后, 也有类似的结论: 若 $f \in L^p$ ($1 \leq p \leq \infty$), 定义

$$(f * \mu)(x) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x-y)d\mu(y),$$

并证明 $\|f * \mu\|_{L^p} \leq \|f\|_{L^p} |\mu|(\mathbb{R}^d)$.

(c) 证明: 若 $f \in L^p$, $g \in L^q$, 其中 p 和 q 是共轭数, 则 $f * g \in L^\infty$, 且 $\|f * g\|_{L^\infty} \leq \|f\|_{L^p} \|g\|_{L^q}$. 此外, 卷积 $f * g$ 在 $\mathbb{R}^d$ 上一致连续, 并且当 $1 < p < \infty$ 时, $\lim_{|x| \rightarrow \infty} (f * g)(x) = 0$.

[提示: 对 (a) 和 (b), 运用习题 15 中的积分型 Minkowski 不等式. 对 (c), 运用习题 8.]

18. 此题考虑混合模 $L^{p,r}$ 空间, 该空间在许多问题中是有用的.

设乘积空间 $\{(x, t)\} = \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}$ 上的测度为乘积测度 $dx dt$, 其中 dx 和 dt 分别为 $\mathbb{R}^d$ 和 $\mathbb{R}$ 上的 Lebesgue 测度. 对于 $1 \leq p \leq \infty$ 和 $1 \leq r \leq \infty$, 定义 $L_t^r(L_x^p) = L^{p,r}$ 为联合可测函数 $f(x, t)$ 的等价类全体, 且满足范数

$$\|f\|_{L^{p,r}} = \left(\int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}^d} |f(x, t)|^p dx \right)^{\frac{r}{p}} dt \right)^{\frac{1}{r}}$$

是有限的 (当 $p < \infty$ 和 $r < \infty$ 时); 当 $p = \infty$ 或者 $r = \infty$ 时, 范数即为上确界范数.

(a) 证明: $(L^{p,r}, \|\cdot\|_{L^{p,r}})$ 是完备的, 因此是一个 Banach 空间;

(b) 证明: 广义 Hölder 不等式

$$\int_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}} |f(x, t)g(x, t)| dx dt \leq \|f\|_{L^{p,r}} \|g\|_{L^{p',r'}},$$

其中 $1/p + 1/p' = 1$, $1/r + 1/r' = 1$;

(c) 证明: 若 f 在所有测度有限的子集上可积, 则

$$\|f\|_{L^{p,r}} = \sup_{\substack{\|g\|_{L^{p',r'}} \leq 1 \\ g \text{ 是简单函数}}} \left| \int_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}} f(x, t)g(x, t) dx dt \right|;$$

(d) 证明: 当 $1 \leq p, r < \infty$ 时, $L^{p,r}$ 的对偶空间是 $L^{p',r'}$.

19. Young 不等式. 设 $1 \leq p, q, r \leq \infty$, 证明: 在 $\mathbb{R}^d$ 上有

$$\|f * g\|_{L^q} \leq \|f\|_{L^p} \|g\|_{L^r}, \quad \text{当 } 1/q = 1/p + 1/r - 1 \text{ 时,}$$

其中 $f * g$ 是 f 和 g 的卷积, 见习题 17.

[提示: 设 $f, g \geq 0$, 选取适当的 a 和 b 使得

$$f(y)g(x-y) = f(y)^a g(x-y)^b [f(y)^{1-a} g(x-y)^{1-b}],$$

再结合习题 16 就可以得到

$$\left| \int f(y)g(x-y) dy \right| \leq \|f\|_{L^p}^{\frac{1}{p} - \frac{1}{q}} \|g\|_{L^q}^{\frac{1}{q} - \frac{1}{r}} \left(\int |f(y)|^p |g(x-y)|^r dy \right)^{\frac{1}{q}}.]$$

20. 设 X 是一个测度空间, $0 < p_0 < p < p_1 \leq \infty$, $f \in L^{p_0}(X) \cap L^{p_1}(X)$. 证明: $f \in L^p(X)$, 并且

$$\|f\|_{L^p} \leq \|f\|_{L^{p_0}}^{1-t} \|f\|_{L^{p_1}}^t, \quad \text{当 } t \text{ 满足 } \frac{1}{p} = \frac{1-t}{p_0} + \frac{t}{p_1} \text{ 时.}$$

21. 设 φ 是 $\mathbb{R}$ 上一个非负的凸函数 (有关凸函数的定义见《实分析》第 3 章问题 4), 并设 f 是测度空间 X 上实值可积函数, 且 $\mu(X) = 1$. 证明: Jensen 不等式

$$\varphi\left(\int_X f d\mu\right) \leq \int_X \varphi(f) d\mu.$$

注意到 $\varphi(t) = |t|^p$ ($p \geq 1$) 是凸的, 并且此时上述关系式可由 Hölder 不等式得到. 另一有趣的情形是 $\varphi(t) = e^{at}$.

[提示: 由 φ 的凸性可知, $\varphi\left(\sum_{j=1}^N a_j x_j\right) \leq \sum_{j=1}^N a_j \varphi(x_j)$, 其中 a_j, x_j 是实数, $a_j \geq 0$, 且 $\sum_{j=1}^N a_j = 1$.]

22. Young 不等式. 设连续函数 φ 和 ψ 在 $[0, \infty)$ 上严格递增, 并且互为反函数, 即对任意的 $x \geq 0$ 均有 $(\varphi \circ \psi)(x) = x$. 令

$$\Phi(x) = \int_0^x \varphi(u) du, \quad \Psi(y) = \int_0^y \psi(u) du.$$

(a) 证明: 对任意的 $a, b \geq 0$ 均有 $ab \leq \Phi(a) + \Psi(b)$. 特别地, 若 $\varphi(x) = x^{p-1}$ 和 $\psi(y) = y^{q-1}$, $1 < p < \infty$, $1/p + 1/q = 1$, 则 $\Phi(x) = x^p/p$, $\Psi(y) = y^q/q$, 并且对任意的 $A, B \geq 0$ 和 $0 \leq \theta \leq 1$ 均有

$$A^\theta B^{1-\theta} \leq \theta A + (1-\theta)B.$$

(b) 证明: 只有当 $b = \varphi(a)$ (即 $a = \psi(b)$) 时, Young 不等式中的等号才成立.

[提示: 考虑以 $(0,0)$, $(a,0)$, $(0,b)$ 和 (a,b) 为顶点的矩形的面积与曲线 $y = \Phi(x)$ 和 $x = \Psi(y)$ “下方”图形的面积.]

23. 设 (X, μ) 是一个测度空间, $\Phi(t)$ 是 $[0, \infty)$ 上的连续递增的凸函数, 且 $\Phi(0) = 0$. 记

$$L^\Phi = \{f \text{ 可测; 存在 } M > 0 \text{ 使得 } \int_X \Phi(|f(x)|/M) d\mu < \infty\}$$

和

$$\|f\|_\Phi = \inf_{M>0} \int_X \Phi(|f(x)|/M) d\mu \leq 1.$$

证明:

- (a) L^Φ 是一个向量空间;
- (b) $\|\cdot\|_{L^\Phi}$ 是一个范数;
- (c) $(L^\Phi, \|\cdot\|_{L^\Phi})$ 是完备的.

称 Banach 空间 L^Φ 为 Orlicz 空间. 注意到, 当 $\Phi(t) = t^p$ ($1 \leq p < \infty$) 时, $L^\Phi = L^p$.

[提示: 易见对于 $f \in L^\Phi$, 有 $\lim_{N \rightarrow \infty} \int_X \Phi(|f|/N) d\mu = 0$. 另外, 存在 $A > 0$ 使得 $\Phi(t) \geq At$ 对任意的 $t \geq 0$ 都成立.]

24. 设 $1 \leq p_0 < p_1 < \infty$.

(a) 赋予 Banach 空间 $L^{p_0} \cap L^{p_1}$ 范数 $\|f\|_{L^{p_0} \cap L^{p_1}} = \|f\|_{L^{p_0}} + \|f\|_{L^{p_1}}$. (见习题 9.) 令

$$\Phi(t) = \begin{cases} t^{p_0}, & \text{当 } 0 \leq t \leq 1 \text{ 时,} \\ t^{p_1}, & \text{当 } 1 \leq t < \infty \text{ 时.} \end{cases}$$

证明: L^Φ 与 $L^{p_0} \cap L^{p_1}$ 等价, 即存在 $A, B > 0$, 使得

$$A \|f\|_{L^{p_0} \cap L^{p_1}} \leq \|f\|_{L^\Phi} \leq B \|f\|_{L^{p_0} \cap L^{p_1}}.$$

(b) 类似地, Banach 空间 $L^{p_0} + L^{p_1}$ 及其上的范数见习题 9. 令

$$\Psi(t) = \int_0^t \phi(u) du, \text{ 其中 } \phi(u) = \begin{cases} u^{p_1-1}, & \text{当 } 0 \leq u \leq 1 \text{ 时,} \\ u^{p_0-1}, & \text{当 } 1 \leq u < \infty \text{ 时.} \end{cases}$$

证明: L^Ψ 与 $L^{p_0} + L^{p_1}$ 等价.

25. 证明: Banach 空间 B 是 Hilbert 空间的充要条件是下述平行四边形法则成立

$$\|f+g\|^2 + \|f-g\|^2 = 2(\|f\|^2 + \|g\|^2).$$

特别地, 赋以 Lebesgue 测度, 若 $L^p(\mathbb{R}^d)$ 是 Hilbert 空间, 则 $p=2$.

[提示: 在实情形下, 令 $(f, g) = \frac{1}{4}(\|f+g\|^2 + \|f-g\|^2)$.]

26. 设 $1 < p_0, p_1 < \infty$, $1/p_0 + 1/q_0 = 1$ 且 $1/p_1 + 1/q_1 = 1$. 证明: Banach 空间 $L^{p_0} \cap L^{p_1}$ 和 $L^{q_0} + L^{q_1}$ 在范数等价意义下互为对偶空间. (相关定义见习题 9. 此外, 问题 5* 推广了此结论.)

27. 此题的目的是证明实值函数空间 L^p ($1 < p < \infty$) 中的单位球是严格凸的. 设 $\|f_0\|_{L^p} = \|f_1\|_{L^p} = 1$, 并令

$$f_t = (1-t)f_0 + tf_1$$

是连接点 f_0 和 f_1 的直线段. 证明: 除了 $f_0 = f_1$ 情形, 对任意的 t , $0 < t < 1$ 均有 $\|f_t\|_{L^p} < 1$.

(a) 设 $f \in L^p$, $g \in L^q$, $1/p + 1/q = 1$, 且 $\|f\|_{L^p} = 1$, $\|g\|_{L^q} = 1$. 证明: 仅当 $f(x) = \text{sign } g(x) |g(x)|^{q-1}$ 时,

$$\int fg d\mu = 1;$$

(b) 假设存在 $0 < t' < 1$ 使得 $\|f_{t'}\|_{L^p} = 1$. 选取 $g \in L^q$, 且 $\|g\|_{L^q} = 1$, 使得

$$\int f_{t'} g d\mu = 1,$$

并令 $F(t) = \int f_t g d\mu$. 证明: 对任意的 $0 \leq t \leq 1$ 均有 $F(t) = 1$, 进而推出 $f_t = f_0$;

(c) 证明: 当 $p=1$ 或者 $p=\infty$ 时, 严格凸性不成立. 试解释这些情形说明了什么.

一个更强的论断将在问题 6* 中给出.

[提示: 为证明 (a), 先证明只有当 $A=B$ 时, $A^\theta B^{1-\theta} \leq \theta A + (1-\theta)B$ ($A, B > 0, 0 < \theta < 1$) 中等号才成立.]

28. 证明: $\Lambda^\alpha(\mathbb{R}^d)$ 和 $L_k^p(\mathbb{R}^d)$ 都是完备的.

29. 进一步考虑空间 $\Lambda^\alpha(\mathbb{R}^d)$.

(a) 证明: 当 $\alpha > 1$ 时, $\Lambda^\alpha(\mathbb{R}^d)$ 中的函数都为常值函数;

(b) 受 (a) 启发, 记 $C^{k,\alpha}(\mathbb{R}^d)$ 是 $\mathbb{R}^d$ 上阶数小于或等于 k 的偏导数都属于 $\Lambda^\alpha(\mathbb{R}^d)$ 的函数 f 全体, 这里 k 是一个非负整数, $0 < \alpha \leq 1$. 证明: $C^{k,\alpha}(\mathbb{R}^d)$ 在下述范数下是 Banach 空间,

$$\|f\|_{C^{k,\alpha}} = \sum_{|\beta| \leq k} \|\partial_x^\beta f\|_{\Lambda^\alpha(\mathbb{R}^d)}.$$

30. 设 B 是 Banach 空间, S 是 B 的闭线性子空间. S 定义了一个等价关系: $f \sim g$ 当且仅当 $f - g \in S$. 用 B/S 表示这些等价类全体, 证明: 在范数 $\|f\|_{B/S} = \inf(\|f'\|_B, f' \sim f)$ 下, B/S 是 Banach 空间.

31. 对于 $\mathbb{R}^d$ 中的开子集 Ω , 可以用上一题所述的 Banach 商空间 B/S 来定义 $L_k^p(\Omega)$, 其中 $B = L_k^p(\mathbb{R}^d)$, S 是 Ω 上几乎处处为零的函数构成的子空间. 记 $L_k^p(\Omega^0)$ 为 $L_k^p(\mathbb{R}^d)$ 中紧支撑在 Ω 中的函数 f 组成的子空间的闭包. 注意到 $L_k^p(\Omega^0)$ 到 $L_k^p(\Omega)$ 的自然映射的范数等于 1. 但该映射一般不是满射的. 以 $k \geq 1$, Ω 是单位球的情形试证之.

32. 称一个 Banach 空间是可分的, 如果它存在一个可数的稠密子集. 习题 11 已经给出了一个 Banach 空间 B 可分, 但 B^* 不可分的例子. 证明: 若 B^* 可分, 则 B 也可分. 这给出了 L^1 通常不是 L^∞ 的对偶空间的另一种证明.

33. 假设在复向量空间 V 上存在实值函数 p 满足:

$$\begin{cases} p(\alpha v) = |\alpha| p(v), & \text{若 } \alpha \in \mathbb{C}, v \in V, \\ p(v_1 + v_2) \leq p(v_1) + p(v_2), & \text{若 } v_1, v_2 \in V. \end{cases}$$

证明: 若 V_0 是 V 的子空间, 并且 V_0 上的线性泛函 ℓ_0 满足 $|\ell_0(f)| \leq p(f), \forall f \in V_0$, 则 ℓ_0 可以延拓为 V 上的线性泛函 ℓ , 且 $|\ell(f)| \leq p(f), \forall f \in V$.

[提示: 记 $u = \operatorname{Re}(\ell_0)$, 则 $\ell_0(v) = u(v) - iu(iv)$. 再对 u 应用定理 1.5.2.]

34. 设 S 是 Banach 空间 B 的真闭子空间, 且 $f_0 \notin S$. 证明: 存在 B 上的一个连续线性泛函 ℓ , 使得 $\ell(f) = 0, \forall f \in S$, 且 $\ell(f_0) = 1$. 还可以使得上述线性泛函 ℓ 满足 $\|\ell\| = 1/d$, 其中 d 是 f_0 到 S 的距离.

35. 证明: Banach 空间 B 上的线性泛函 ℓ 连续当且仅当 $\{f \in B: \ell(f) = 0\}$ 是闭的.

[提示: 可由习题 34 推出.]

36. 1.5.4 节的结果可以推广到 d 维.

(a) 证明: 存在定义在 $\mathbb{R}^d$ 中所有子集上的广义非负函数 $\hat{m}$ 使得 (i) $\hat{m}$ 是有限可加的; (ii) 当 E 关于 Lebesgue 测度 m 可测时, $\hat{m}(E) = m(E)$; 并且对任意子集 E 和 $h \in \mathbb{R}^d$, $\hat{m}(E+h) = \hat{m}(E)$. 这是下述断言 (b) 的推论.

(b) 证明: 存在 $\mathbb{R}^d/\mathbb{Z}^d$ 上有界函数全体上的一个“积分” I , 使得当 $f \geq 0$ 时, $I(f) \geq 0$; 映射 $f \mapsto I(f)$ 是线性的; 当 f 可测时, $I(f) = \int_{\mathbb{R}^d/\mathbb{Z}^d} f dx$; 并且 $I(f_h) = I(f)$, 其中 $f_h(x) = f(x-h)$, $h \in \mathbb{R}^d$.

1.9 问题

1. 空间 L^∞ 和 L^1 在所有 Banach 空间中具有普遍意义.

(a) 证明: 任一可分的 Banach 空间 B , 在不改变其范数情形下, 都可以看作 $L^\infty(Z)$ 的一个线性子空间, 即存在一个从 B 到 $L^\infty(Z)$ 的线性算子 i , 使得对任意的 $f \in B$ 均有 $\|i(f)\|_{L^\infty(Z)} = \|f\|_B$.

(b) 任一可分的 Banach 空间 B 也可以看作 $L^1(Z)$ 的某个商空间, 即存在 $L^1(Z)$ 到 B 上的线性满射 P , 使得对每个 $x \in L^1(Z)$ 均有 $\|P(x)\|_B = \inf_{y \in S} \|x+y\|_{L^1(Z)}$, 其中 $S = \{x \in L^1(Z); P(x) = 0\}$. 从而 $(B, \|\cdot\|_B)$ 同构于商空间 $(L^1(Z)/S, \|\cdot\|_{L^1(Z)/S})$ (见习题 30).

事实上, 若测度空间 X 包含可数多个正有限测度的互不相交子集, 上述结论对于 $L^\infty(X)$ 和 $L^1(X)$ 也成立.

[提示: (a) 设不含零元的集合 $\{f_n\}$ 在 B 中稠密, $\ell_n \in B^*$ 满足 $\|\ell_n\|_{B^*} = 1$, $\ell_n(f_n) = \|f_n\|$. 对于 $f \in B$, 令 $i(f) = \{\ell_n(f)\}_{n=1}^\infty$. (b) 对于 $x = \{x_n\} \in L^1(Z)$, 即 $\sum_{n=1}^\infty |x_n| = \|x\|_{L^1(Z)} < \infty$, 定义 $P(x) = \sum_{n=1}^\infty x_n f_n / \|f_n\|$.]

2. 证明: 在所有有界的实序列 $\{s_n\}_{n=1}^\infty$ 构成的向量空间 V 上, 存在“广义极限” L , 满足:

(i) L 是 V 上的线性泛函;

(ii) 若 $s_n \geq 0, \forall n$, 则 $L(\{s_n\}) \geq 0$;

(iii) 若序列 $\{s_n\}$ 的极限存在, 则 $L(\{s_n\}) = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n$;

(iv) 对每个 $k \geq 1$ 有 $L(\{s_n\}) = L(\{s_{n+k}\})$;

(v) 若只有有限个 n 使得 $s_n - s'_n \neq 0$, 则 $L(\{s_n\}) = L(\{s'_n\})$.

[提示: 令 $p(\{s_n\}) = \limsup_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{s_1 + \dots + s_n}{n} \right)$, 并将定义在极限存在的序列组成的子空间上的线性泛函 $L(\{s_n\}) = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n$ 延拓至 V 上.]

3. 证明: Banach 空间 B 的闭单位球是紧的 (即若 $f_n \in B$, 且 $\|f_n\| \leq 1$, 则存在依范数收敛的子序列) 当且仅当 B 是有限维的.

[提示: 若 S 是 B 的一个闭子空间, 则存在 $x \in B, \|x\| = 1$, 且 x 到 S 的距离大于 $1/2$.]

4. 设 X 是一个 σ -紧可测度量空间, $C_b(X)$ 是 X 上有界连续函数构成的可分

Banach 空间, 取上确界范数.

(a) 若 $\{\mu_n\}_{n=1}^\infty$ 是 $M(X)$ 中的有界序列, 则存在 $\mu \in M(X)$ 和子序列 $\{\mu_{n_j}\}_{j=1}^\infty$, 使得 μ_{n_j} 弱*收敛于 μ :

$$\int_X g(x) d\mu_{n_j}(x) \rightarrow \int_X g(x) d\mu(x), \quad \forall g \in C_b(X).$$

(b) 设 $\mu_0 \in M(X)$ 是正的. 证明: 映射 $f \mapsto f d\mu_0$, $\forall f \in L^1(\mu_0)$, 是 $L^1(\mu_0)$ 到 $M(X)$ 中关于 μ_0 绝对连续的符号测度构成的子空间上的等距映射.

(c) 证明: 若 $\{f_n\}$ 是 $L^1(\mu_0)$ 中的有界序列, 则存在 $\mu \in M(X)$ 和子序列 $\{f_{n_j}\}$ 使得测度 $f_{n_j} d\mu_0$ 弱*收敛于 μ .

5. * 设 X 是一个测度空间, 连续函数 φ 和 ψ 在区间 $[0, \infty)$ 上严格递增, 并且互为反函数, 即对任意的 $x \geq 0$ 均有 $(\varphi \circ \psi)(x) = x$. 令

$$\Phi(x) = \int_0^x \varphi(u) d\mu, \quad \Psi(x) = \int_0^x \psi(u) du.$$

参见习题 23 定义 Orlicz 空间 $L^\Phi(X)$ 和 $L^\Psi(X)$.

(a) 使用习题 22 证明下述 Hölder 型不等式成立: 存在 $C > 0$, 使得对任意的 $f \in L^\Phi$ 和 $g \in L^\Psi$,

$$\int |fg| \leq C \|f\|_{L^\Phi} \|g\|_{L^\Psi}.$$

(b) 若存在 $c > 0$ 使得 $\Phi(2t) \leq c\Phi(t)$, $\forall t \geq 0$, 则 L^Φ 的对偶空间同构于 L^Ψ .

6. * L^2 上的平行四边形法则 (见习题 25) 在 L^p 上的推广是下述 Clarkson 不等式.

(a) 证明: 当 $2 \leq p \leq \infty$ 时,

$$\left\| \frac{f+g}{2} \right\|_{L^p}^p + \left\| \frac{f-g}{2} \right\|_{L^p}^p \leq \frac{1}{2} (\|f\|_{L^p}^p + \|g\|_{L^p}^p).$$

(b) 证明: 当 $1 < p \leq 2$ 时,

$$\left\| \frac{f+g}{2} \right\|_{L^p}^q + \left\| \frac{f-g}{2} \right\|_{L^p}^q \leq \frac{1}{2} (\|f\|_{L^p}^q + \|g\|_{L^p}^q)^{q/p},$$

其中 $1/p + 1/q = 1$.

(c) 证明: L^p ($1 < p < \infty$) 是一致凸的, 即存在函数 $\delta = \delta(\epsilon) = \delta_p(\epsilon)$, $0 < \delta < 1$, (并且当 $\epsilon \rightarrow 0$ 时, $\delta(\epsilon) \rightarrow 0$), 使得 $\left\| \frac{f+g}{2} \right\|_{L^p} \leq 1 - \delta$, 对任意的 $\|f\|_{L^p} = \|g\|_{L^p} = 1$, $\|f - g\|_{L^p} \geq \epsilon$. 此结论强于习题 27 中的严格凸.

(d) 设 $1 < p < \infty$, 并设 L^p 中的序列 $\{f_n\}$ 弱收敛于 f . 应用 (c) 证明: 若 $\|f_n\|_{L^p} \rightarrow \|f\|_{L^p}$, 则 f_n 强收敛于 f , 即 $\|f_n - f\|_{L^p} \rightarrow 0$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时.

7. * 一个重要的概念是 Banach 空间的等价性. 称两个 Banach 空间 B_1 和 B_2 是等价的 (也称为“同构”), 如果存在有界的线性双射 $T: B_1 \rightarrow B_2$ 使其逆也是有界的. 易见任意两个有限维的 Banach 空间等价的充要条件是它们的维数相同.

对于 $L^p(X)$, 其中 X 是一般的测度空间 (比如, $X = \mathbb{R}^d$, 并取 Lebesgue 测度), 证明:

(a) L^p 和 L^q 等价当且仅当 $p = q$;

(b) 对任意 p , $1 \leq p \leq \infty$, L^2 等价于 L^p 的一个无穷维的闭子空间.

8. * 与环 $\mathbb{R}^d / \mathbb{Z}^d$ ($d \geq 2$) 上的情形 (参看习题 36) 不同的是, 球面 S^d ($d \geq 2$) 上的 Lebesgue 测度不可能延拓成定义在 S^d 的所有子集上的有限可加且旋转不变的测度. 这是由 Hausdorff 使用 S^d 上旋转群的非交换性给出的构造性证明. 事实上, 可以把 S^2 分成四个不相交的集合 A, B, C 和 Z , 使得 (i) Z 是可数的; (ii) $A \sim B \sim C$, 但是 $A \not\sim (B \cup C)$. 其中记号 $A_1 \sim A_2$ 是指 A_1 可以经过旋转变换到 A_2 中.

9. * 由问题 8* 可证: $\mathbb{R}^d$ ($d \geq 3$) 的 Lebesgue 测度不可能延拓成定义在 $\mathbb{R}^d$ 的所有子集上的有限可加的测度, 使得该测度是平移和旋转都不变的 (即在 Euclidean 作用下不变). 这可由 “Banach-Tarski 悖论” 形象地给出证明: 单位球

B_1 存在有限分解 $B_1 = \bigcup_{j=1}^N E_j$, 集合 E_j 是两两不相交的, 通过 Euclidean 作用,

从每个 E_j 可以得到相对应的集合 $\tilde{E}_j$, $\tilde{E}_j$ 也是两两不相交的, 使得球 $B_2 = \bigcup_{j=1}^N \tilde{E}_j$ 的半径为 2.